

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	5
5.3 - Descrição - Controles Internos	7
5.4 - Programa de Integridade	9
5.5 - Alterações significativas	11
5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	12

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	13
10.2 - Resultado operacional e financeiro	42
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	46
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	47
10.5 - Políticas contábeis críticas	50
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	53
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	54
10.8 - Plano de Negócios	55
10.9 - Outros fatores com influência relevante	57

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

(a) política formalizada de gerenciamento de riscos e controles internos

A fim de estabelecer diretrizes e responsabilidades sobre o gerenciamento de riscos na Companhia, o Conselho de Administração aprovou a Política de Gestão de Riscos Corporativos em 27 de agosto de 2014. Esta mesma política foi revisada e ratificada pelo Conselho de Administração em 18 de dezembro de 2015.

A fim de incorporar aspectos relacionados ao ambiente de controles internos, a referida Política de Gestão de Riscos Corporativos foi novamente revisada pelo Conselho de Administração em 20 de abril de 2016, ocasião em que passou a denominar-se Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos.

A política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos estabelece as seguintes diretrizes:

- Gestão de Riscos e Controles Internos alinhada à Estratégia Corporativa: integra o gerenciamento de riscos e controles internos aos seus objetivos estratégicos, otimizando a geração de valor aos acionistas e o crescimento sustentável;
- Boas Práticas de Governança Corporativa: executa a gestão de riscos e controles internos com base nas melhores práticas de governança corporativa, de forma estruturada e adequada a seus objetivos;
- Responsabilidades: define e comunica as atribuições de cada parte envolvida na gestão de riscos e controles internos;
- Integração aos Processos e Análise Periódica: promove o gerenciamento eficaz e eficiente de fatores de risco presentes em todas as unidades e áreas de negócio ou de suporte da Companhia.

(b) Objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos e controles internos

Os objetivos da Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos são: a) disseminar a cultura de gestão de riscos e o ambiente de controle em todos os níveis da organização, incorporando-a à tomada de decisões da Companhia; e b) estabelecer diretrizes e responsabilidades no processo de gestão de riscos de maneira a permitir a identificação, avaliação, tratamento, monitoramento e comunicação dos riscos, bem como assegurar o funcionamento do sistema de controles internos da Companhia.

(i) Riscos para os quais se busca proteção

Os Riscos internos e externos aos quais a Companhia está exposta são periodicamente identificados, revisados e documentados em uma matriz de riscos. Os eventos que afetam negativamente a realização dos objetivos da Companhia pode abranger um ou mais aspectos, entre eles: reputacional, estratégico, financeiro, operacional, regulatório, político, tecnológico, sistêmico, socioambiental, desvios de conduta e atos de natureza ilícita. Dentre eles estão os riscos descritos no item 4.1 deste Formulário de Referência.

- Falhas nos equipamentos, atrasos nas entregas ou perdas inesperadas em qualquer das instalações da Companhia podem levar a restrições em sua produção ou serviços ou ao encerramento de suas atividades.
- O nível de endividamento da Companhia pode gerar efeitos adversos à sua condição financeira, reduzir sua capacidade de captação de recursos para financiar suas operações ou de se recuperar de mudanças econômicas.
- Os contratos de financiamento da Companhia incluem restrições importantes ("covenants"). A violação destas restrições pode ter efeitos materiais adversos sobre a Companhia.
- A Companhia pode não conseguir implementar totalmente a sua estratégia de negócios.
- O crescimento da Companhia depende em parte do desenvolvimento oportuno e da aceitação por clientes de novos processos que visem aprimorar os produtos com base em inovação tecnológica.
- Se a Companhia não proteger ou não puder proteger adequadamente sua propriedade intelectual ou, ainda, se terceiros violarem seus direitos de propriedade intelectual, ela poderá sofrer prejuízos da concorrência ou despendar recursos significativos para fazer valer seus direitos.
- Mudanças adversas nos relacionamentos da Companhia com seus distribuidores principais, ou na condição financeira ou no desempenho destes podem afetar adversamente seus resultados operacionais de conexões de ferro.
- Decisões desfavoráveis no âmbito de processos judiciais ou administrativos podem afetar negativamente a Companhia.
- Perdas e outras obrigações que não se encontram cobertas pelas apólices de seguros da Companhia podem lhe gerar custos adicionais em suas operações.
- A Companhia pode não conseguir obter ou renovar todas as licenças, alvarás e permissões necessárias à condução dos seus negócios.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

- Redução ao valor recuperável de ativos (impairment) podem afetar de forma adversa a condição financeira e resultados operacionais.

(ii) Instrumentos utilizados para proteção

As atividades de Gestão de Riscos na Tupy têm como referência as boas práticas de Governança Corporativa estabelecidas pelas seguintes referências: COSO ERM: 2017 – Gerenciamento de Riscos Corporativos Integrado com Estratégia e Performance e ISO 31000:2018 – *Risk Management Guidelines*. A Companhia avalia os riscos considerando seus efeitos inerentes e residuais, bem como sua probabilidade e seu impacto a fim de permitir a priorização de riscos. Cada risco avaliado possui um dono e o resultado da combinação entre Probabilidade e Impacto, recebe uma nota final de “A”, “B” ou “C”, conforme figura.

Impacto	Alto	Riscos B	Riscos A	Riscos A
	Médio	Riscos C	Riscos B	Riscos A
	Baixo	Riscos C	Riscos C	Riscos B
		Baixo	Médio	Alto
		Probabilidade		

Os riscos são tratados da seguinte forma:

- Riscos “A” - Representam riscos prioritários que demandam ação imediata para se buscar a eliminação/mitigação do fator de origem de riscos, com a elaboração de planos de ação e/ou implementação de controles internos;
- Riscos “B” - Riscos de criticidade média que exigem atenção, cujo foco deve ser o de definir níveis aceitáveis de perda por eventos e limites de competência que evitem que o nível de impacto seja majorado ao longo do tempo, com a elaboração de planos de ação e/ou implementação de controles internos;
- Riscos “C” - Riscos sujeitos à implementação de controles internos consistentes com seus níveis de criticidade.

As atividades de controles para mitigação dos riscos são constantemente avaliadas, tomando como referência as boas práticas de Governança Corporativa estabelecidas pelos padrões e metodologia do *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission – COSO* e do *Control Objectives for Information and related Technology (CobiT)*. O Gerenciamento dos controles internos da Companhia utiliza os seguintes conceitos e estruturas:

- CSA - *Control Self Assessment* - Processo de auto avaliação realizado pelas áreas de negócio para avaliar o desenho e a implantação dos controles internos e se os mesmos estão sendo executados em conformidade com seus objetivos;
- ToE - *Test of Effectiveness* - Processo de testes de efetividade de controle interno utilizado para atestar que os controles são executados adequadamente pelas áreas de negócio, permitindo identificar eventuais deficiências de controles internos;
- Sign Off - Processo utilizado pela alta administração da Companhia para efetuar a aprovação dos resultados das avaliações dos controles internos.

(iii) estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A gestão de riscos e controles internos na Tupy é executada de acordo com os seguintes níveis de responsabilidades:

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Conselho de Administração

- Estabelecer o apetite a risco em consonância com os planos estratégicos;
- Aprovar a Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos e suas eventuais revisões;
- Aprovar a Matriz de Riscos;
- Acompanhar periodicamente o Mapa de Riscos e os Planos de Ação para mitigar riscos;
- Garantir que sejam disponibilizados os recursos necessários ao pleno funcionamento da estrutura de gestão de riscos e do sistema de controles internos.

Comitê de Auditoria e Riscos

- Avaliar o processo e estrutura de gerenciamento de riscos e a efetividade dos controles existentes para seu monitoramento;
- Monitorar a existência de critérios para avaliação, mapeamento e classificação de riscos bem como a existência de controles para o monitoramento dos mesmos;
- Supervisionar a evolução do grau de eficiência dos controles internos;
- Monitorar a evolução das práticas e das deficiências de controles internos ao longo do tempo.

Diretoria

- Garantir a aplicação da Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos em toda a Companhia;
- Disseminar a importância da gestão de riscos e monitoramento dos controles internos;
- Identificar e validar os riscos das respectivas áreas de acordo com o apetite a riscos;
- Monitorar as avaliações de controles realizadas pelas áreas de negócio no processo de CSA;
- Validar os relatórios de controles internos emitidos pela Auditoria Interna sobre a efetividade dos controles;
- Aprovar a Matriz de Riscos da Companhia e acompanhar o reporte de seus riscos;
- Gerenciar os riscos e garantir a adoção de medidas para sua mitigação;
- Alocar recursos apropriados ao processo de gestão de riscos e controles internos.

Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos

- Elaborar e atualizar periodicamente os procedimentos decorrentes da Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos;
- Desenvolver e aplicar metodologia para identificação, avaliação e monitoramento dos riscos e controles internos;
- Conduzir processos de identificação e avaliação dos riscos junto às respectivas áreas da Companhia;
- Consolidar a avaliação de riscos da Companhia, por meio da elaboração da matriz de riscos e relatórios periódicos, e reportá-los à Diretoria e ao Comitê de Auditoria e Riscos;
- Acompanhar a elaboração e execução dos planos de ação necessários para mitigação dos riscos, em conjunto com as demais áreas da Companhia;
- Documentar e avaliar o desenho dos processos de negócio quanto à exposição de riscos, identificando oportunidades de melhoria e necessidade de implantar controles internos;
- Propor, para aprovação das instâncias superiores, a Matriz de Riscos da Companhia e relatórios ou análises decorrentes dela;
- Manter os controles internos atualizados e aderentes aos processos da Companhia, apoiando as áreas envolvidas no processo de CSA e planos de remediação e o processo de *Sign Off*.

Auditoria Interna

- Certificar a efetividade dos controles implementados para mitigação de riscos;
- Alinhar o plano de auditoria aos riscos do negócio;
- Reportar os resultados das avaliações de controle interno e o acompanhamento das tratativas das deficiências dos controles internos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos***(c) Adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada***

A Tupy S.A. possui estrutura operacional com rotinas de comunicação referentes as atividades de gerenciamento de riscos e controles internos com todas as partes interessadas da estrutura descrita no item 5.1.B.iii. A área de Gestão de Riscos e Auditoria Interna fornecem os resultados das etapas do processo de gestão de riscos e controles internos para o Comitê de Auditoria e Riscos avaliar e propor alterações quando necessário, para que a estratégia de gerenciamento de riscos reflita a visão do Conselho de Administração e a política adotada.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**(a) política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado,**

A Tupy decidiu minimizar os riscos através de estratégia de gerenciamento de riscos adotada pela diretoria executiva e suportada pelas Políticas de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos e de Gestão Financeira, aprovadas pelo Conselho de Administração em 20 de abril de 2016 e 18 de dezembro de 2015, respectivamente.

(b) objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado,**i. Riscos para os quais se busca proteção**

A Companhia está exposta a diversos fatores de risco de mercado, citados nos itens 4.1 e 4.2 neste Formulário de Referência, que podem impactar seu fluxo de caixa. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é administrar as exposições a estes riscos, dentro de parâmetros aceitáveis e com base nas Políticas citadas no item a deste capítulo, observadas pela Companhia.

ii. Estratégia de proteção

Para proteção patrimonial, os investimentos nas controladas no México registrados em moeda estrangeira possuem proteção cambial, pela contrapartida dos empréstimos e financiamentos em moedas estrangeiras.

Para proteção cambial do fluxo de caixa oriundo dos custos e/ou vendas em moeda distinta da sua moeda funcional, a Companhia utiliza operações de derivativos financeiros, conforme citados no item 10.4 ii a deste formulário de referência.

iii. Instrumentos utilizados para a proteção

Para proteção patrimonial, com o objetivo de atenuar os impactos da volatilidade cambial nos resultados, em 10 de janeiro de 2014, a Companhia passou a adotar o hedge de investimento líquido no exterior (net investment hedge) em substituição aos instrumentos financeiros derivativos que foram liquidados em 6 de janeiro de 2014. Os impactos advindos da adoção do hedge de investimento líquido no exterior estão indicados no item 10.4 ii b deste Formulário de Referência.

Adicionalmente, para proteção cambial do fluxo de caixa oriundo das vendas ao mercado externo, a Companhia passou, em 2016, a contratar instrumentos derivativos financeiros, Zero Cost Collar (ZCC), que consiste na compra de uma opção de venda "PUT" e na venda de uma opção de compra "CALL", as quais possuem o mesmo valor nominal, mesma contraparte, mesmo vencimento e inexistência de prêmio líquido. Em 2017, a Companhia passou a contratar também operações de ZCC no México, para proteção cambial do fluxo de caixa dos custos em Peso Mexicano (MXN).

Para proteção aos demais riscos de mercado citados nos itens 4.1 e 4.2 deste formulário de referência, a Companhia também pode fazer uso de outros instrumentos derivativos tais como NDF (Non Deliverable Forward), SWAP de Taxas de Juros e Moedas, Opções e Operações estruturadas (Forward Sintético).

O resultado das operações de ZCC não é classificado como contabilidade de hedge, embora seus efeitos tenham por objetivo contrapor eventuais perdas resultantes de exposição cambial do fluxo de caixa da companhia.

iv. Parâmetros utilizados para o gerenciamento de riscos

Os riscos gerenciados são, principalmente, associados a taxas de câmbio, taxas de juros, crédito e liquidez, devendo ser identificados, acompanhados e mitigados. Os parâmetros utilizados para verificar o enquadramento ou desenquadramento da exposição da Companhia são:

- A avaliação dos ativos e passivos financeiros expostos à oscilação de, mas não limitados a, taxa de juros, precificação e variação cambial deve ser apurada por posição líquida de exposição ao respectivo fator de risco. O risco de mercado referente à posição de passivos financeiros contratados pela Companhia deve ser monitorado e minimizado. O custo amortizado e a marcação a mercado dos passivos financeiros deverão ser considerados na sua análise. Em casos de desenquadramento, a Companhia deve tomar as ações necessárias para adequação conforme as regras estabelecidas na Política de Gestão Financeira e Normativo Gestão Financeira.

- A exposição ao Risco Cambial da Companhia é acompanhada com a adoção de medidas para minimizar impactos financeiros, sendo elas:

- Manter niveladas as posições ativas e passivas para cada moeda no balanço consolidado (proteção natural);
- A contratação de instrumentos de proteção deverá ser feita com o único objetivo de buscar o cumprimento do orçamento anual aprovado, a redução do custo financeiro da Companhia ou a proteção de margem operacional (quando aplicável).

- A exposição do risco de contraparte é realizada através do estabelecimento do limite máximo da exposição a uma instituição financeira que considera dentre seus parâmetros, o Patrimônio Líquido da instituição e o rating local e global (quando aplicável),

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

preferencialmente atribuído por mais de uma agência global de rating, cabendo à Companhia utilizar a nota de crédito mais conservadora, conforme tabela a seguir:

Classificação de risco da instituição	Patrimônio Líquido da instituição	Disponível de caixa
AAA : AA	10%	40%
AA- : A-	10%	30%
BBB+ : BBB-	10%	20%
BB + : BB-	5%	10%

Os limites de Patrimônio Líquido e Disponível de Caixa devem ser atendidos simultaneamente. O Disponível de Caixa indica o percentual máximo de concentração em uma única instituição financeira, segregando os caixas da Tupy México e Tupy S.A somado ao caixa das demais subsidiárias, adicionalmente o montante ativo da marcação a mercado dos Instrumentos de Proteção deverá ser somado às aplicações financeiras para acompanhamento do limite máximo por contraparte.

Os ratings e Patrimônio Líquido deverão ser atualizados no mínimo trimestralmente ou de acordo com a sua revisão, contemplando qualquer alteração, de forma que o limite de crédito do emissor reflita a última alteração ocorrida e, por consequência, o dimensionamento da carteira alocada em tal emissor seja readequado.

- A Companhia tem adotado a gestão de suas disponibilidades estabelecendo um montante de caixa mínimo estratégico suficiente para cumprir com suas obrigações sem causar perdas ou prejudicar as suas operações, composto pela soma dos itens “a”, “b”, “c” e “d” e dedução do item “e”:

- a) 100% da dívida bancária (principal + juros) vincenda nos 12 meses subsequentes à operação;
- b) Marcação a Mercado dos derivativos;
- c) 2 meses de folha de pagamento/encargos conforme orçamento;
- d) 2 meses do contas a pagar a fornecedores (Matéria Prima/Logística/Energia Elétrica) conforme orçamento;
- e) 50% do contas a receber orçado para os 2 meses subsequentes à operação.

v. Instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção

A Companhia pode, quando necessário, fazer uso de instrumentos financeiros derivativos com o objetivo de proteção patrimonial e de fluxo de caixa (incluindo *swaps*, opções e *ndf*), porém, e de acordo com a Política de Gestão de Riscos Financeiros é vedado agir de forma especulativa. O objetivo exclusivo das operações de hedge, através da utilização de derivativos, deve ser a adequação da exposição da Companhia aos riscos mencionados anteriormente. Hedge cambial se aplica somente para proteção do fluxo de caixa ou balanço.

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

Conforme descrito no item 5.1 c neste Formulário de Referência

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

(a) as principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las

A Companhia encontra-se em fase de amadurecimento de seus controles através de auto avaliação de controles internos e acompanhamento dos resultados desta avaliação pela Diretoria Executiva. Resultando em planos de ação implementados com o intuito de fortalecer o ambiente de controles.

As atividades de controles são constantemente avaliadas, tomando como referência as boas práticas de Governança Corporativa estabelecidas pelos padrões e metodologia do *Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission – COSO* e do *Control Objectives for Information and related Technology (CobiT)*. O Gerenciamento dos controles internos da Companhia utiliza os seguintes conceitos e estruturas:

- **CSA - Control Self Assessment**
Processo de auto avaliação realizado pelas áreas de negócio para avaliar o desenho e a implantação dos controles internos e se os mesmos estão executados em conformidade com seus objetivos;
- **ToE - Test of Effectiveness**
Processo de testes de efetividade de controle interno utilizado para atestar que os mesmos são executados adequadamente pelas áreas de negócio, permitindo identificar eventuais deficiências de controles internos;
- **Sign Off**
Processo utilizado pela alta administração da Companhia para efetuar a aprovação dos resultados das avaliações dos controles internos.

(b) as estruturas organizacionais envolvidas

As estruturas organizacionais envolvidas no processo de controles internos são descritas abaixo, de acordo com os seguintes níveis de responsabilidades:

Conselho de Administração

- Assegurar o pleno funcionamento da estrutura de gestão de riscos e do sistema de controles internos;
- Aprovar a Política de Gestão de Riscos e Controles Internos e suas eventuais revisões;
- Garantir que sejam disponibilizados os recursos necessários ao pleno funcionamento da estrutura de gestão de riscos e do sistema de controles internos.

Diretoria

- Garantir a aplicação da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos em toda a Companhia;
- Disseminar a importância da gestão de riscos e monitoramento dos controles internos;
- Monitorar as avaliações de controles realizadas pelas áreas de negócio no processo de CSA;
- Validar os relatórios de controles internos emitidos pela Auditoria Interna sobre a efetividade dos controles;
- Aprovar a Matriz de Riscos da Companhia e acompanhar o reporte de seus riscos;
- Gerenciar os riscos e garantir a adoção de medidas para sua mitigação.
- Alocar recursos apropriados ao processo de gestão de riscos e controles internos.

Comitê de Auditoria e Riscos

- Avaliar a efetividade do processo e estrutura de gerenciamento de riscos e controles internos;
- Monitorar a existência de critérios para avaliação, mapeamento e classificação de riscos bem como a existência de controles para o monitoramento dos mesmos;

Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos

- Elaborar e atualizar periodicamente os procedimentos decorrentes da Política de Gestão de Riscos e Controles Internos;
- Consolidar a avaliação de riscos e controles internos da Companhia, por meio da elaboração de relatórios periódicos, e reportá-los à Diretoria e ao Comitê de Auditoria e Riscos;
- Apoiar as áreas envolvidas no processo de CSA e planos de remediação e o processo de *Sign Off*;

Auditoria Interna

- Certificar a efetividade dos controles implementados para mitigação de riscos (ToE).

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

(c) Supervisão da eficiência dos controles internos

A administração, incluindo o Presidente e Vice-Presidente de Finanças, Administração e Controles Internos, é responsável pelo estabelecimento e manutenção de controle interno adequado das demonstrações financeiras da Companhia. O processo de controle interno sobre as informações contábeis é projetado para oferecer garantia razoável de confiança aos relatórios financeiros e para a preparação das demonstrações financeiras, trimestrais e anuais, da Companhia, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS). O controle interno da Companhia sobre essas demonstrações financeiras inclui políticas e procedimentos que: (i) se referem à manutenção de registros que, o mais detalhadamente possível, reflitam de modo preciso as operações e alienações de ativos da companhia; (ii) forneçam uma segurança razoável de que as operações sejam registradas de modo a permitir a preparação de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e que as receitas e despesas da companhia estejam sendo reconhecidas no período correto; e (iii) forneçam uma segurança razoável com relação à prevenção ou descoberta tempestiva de aquisição, uso ou alienação não autorizada de ativos da Companhia que poderiam ter efeito relevante nas demonstrações financeiras. Por conta de suas limitações inerentes, controles internos do relatório financeiro podem não evitar ou detectar equívocos. Além disso, as projeções de qualquer avaliação de eficácia para períodos futuros estão sujeitas ao risco de que os controles possam se tornar inadequados e de uma eventual deterioração no grau de conformidade com as políticas ou procedimentos.

As demonstrações financeiras são examinadas por auditor independente, conforme informado nos itens 2.1 e 2.2 desse Formulário de Referência. Nos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, os pareceres destes exames foram livres de ressalvas, conforme item 10.4 desse Formulário de Referência.

Ao Comitê de Auditoria e Riscos cabe a revisão do relatório anual da administração, das demonstrações financeiras trimestrais e anuais da Companhia e do parecer do auditor independente sobre as referidas demonstrações financeiras. Concordando com os documentos apresentados, cabe ainda ao Comitê de Auditoria e Riscos recomendar ao Conselho de Administração da Companhia a aprovação e divulgação das mesmas.

O Conselho Fiscal examina o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras anuais da Companhia, e o parecer do auditor independente sobre as referidas demonstrações financeiras. E, na concordância das informações apresentadas, emite seu parecer.

A aprovação das demonstrações financeiras trimestrais e anuais da Companhia é efetuada pelo Conselho de Administração.

(d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório do auditor independente

No relatório circunstanciado, preparado e encaminhado à Companhia pelo auditor independente referente ao exercício de 2017, não foram apontadas deficiências significativas de controles internos.

(e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas

Não há deficiências significativas apontadas no relatório preparado pelo auditor independente.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

(a) se o emissor possui regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificando, em caso positivo:

- i. os principais mecanismos e procedimentos de integridade adotados e sua adequação ao perfil e riscos identificados pelo emissor, informando com que frequência os riscos são reavaliados e as políticas, procedimentos e as práticas são adaptadas.**

A Companhia possui mecanismos e procedimentos de integridade, tais como o Código de Ética Tupy, Comitê de Ética, políticas e normas internas e canais de denúncia.

Tais mecanismos estão em consonância com a estrutura de mapeamento e avaliação de riscos, descrita no item 5.1 desse Formulário de Referência. Os riscos são reavaliados periodicamente e os procedimentos e práticas são avaliados por meio de controles internos, descritos no item 5.3 desse Formulário de Referência.

- ii. as estruturas organizacionais envolvidas no monitoramento do funcionamento e da eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade, indicando suas atribuições, se sua criação foi formalmente aprovada, órgãos do emissor a que se reportam, e os mecanismos de garantia da independência de seus dirigentes, se existentes.**

O monitoramento do funcionamento e eficiência dos mecanismos e procedimentos internos de integridade envolve a participação da Diretoria Executiva, Auditoria Interna, Gestão de Riscos, Jurídico e Comitê de Auditoria e Riscos (comitê não estatutário de assessoramento ao Conselho de Administração), bem como os treinamentos nas várias camadas da organização.

Diretoria Executiva

Atribuições descritas no item 12.2 (d) desse Formulário de Referência.

Auditoria Interna

A Auditoria Interna atua de forma independente e dentre as suas atribuições destacam-se (a) avaliação dos riscos estratégicos e de negócio da Companhia; (b) avaliação do cumprimento das normas, dos planos e procedimentos vigentes; e (c) revisão e avaliação da eficácia, suficiência e aplicação dos controles contábeis, financeiros e operacionais.

Gerência de Gestão de Riscos e Controles Internos

Atribuições descritas no item 5.1 desse Formulário de Referência.

Jurídico

Dentre as atribuições destacam-se (a) prestar aconselhamento jurídico a todas as áreas da Companhia; (b) influenciar e promover a disseminação dos valores da Companhia, com o objetivo de assegurar que as práticas adotadas por seus empregados e representantes estejam em conformidade com as normas internas da Tupy e do sistema jurídico (*Compliance*); (c) assegurar a efetividade dos processos de elaboração e revisão de instrumentos jurídicos (contratos, procurações, entre outros), com o propósito de garantir a melhor proteção jurídica viável da Companhia em tais instrumentos.

- iii. se o emissor possui código de ética ou de conduta formalmente aprovado, indicando:**

- se ele se aplica a todos os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados e se abrange também terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;

- se e com que frequência os diretores, conselheiros fiscais, conselheiros de administração e empregados são treinados em relação ao código de ética ou de conduta e às demais normas relacionadas ao tema;

- as sanções aplicáveis na hipótese de violação ao código ou a outras normas relativas ao assunto, identificando o documento onde essas sanções estão previstas;

- órgão que aprovou o código, data da aprovação e, caso o emissor divulgue o código de conduta, locais na rede mundial de computadores onde o documento pode ser consultado;

O Código de Ética e Conduta é aplicável a colaboradores, clientes, fornecedores, acionistas, governo e comunidade. Possui indicação clara da visão, missão, valores e princípios éticos da Companhia. Sua última atualização foi realizada em 2014, com a aprovação da Diretoria Executiva.

O Código de Ética está disponível na página da internet da Tupy (<https://www.canalconfidencial.com.br/eticatupy/>), nos idiomas Português, Inglês e Espanhol.

A Companhia promove treinamentos periódicos sobre o Código Ética, normas internas e legislação pertinente, a exemplo da Norma de Conflito de Interesses, Lei Anticorrupção e Código Disciplinar.

O não cumprimento da lei ou das normas internas da Tupy enseja a aplicação de medidas disciplinares, que variam de acordo com a gravidade da infração cometida, previstas no Código Disciplinar Tupy.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Programa de Integridade

(b) se o emissor possui canal de denúncia, indicando, em caso positivo:

- se o canal de denúncias é interno ou se está a cargo de terceiros;
- se o canal está aberto para o recebimento de denúncias de terceiros ou se recebe denúncias somente de empregados;
- se há mecanismos de anonimato e de proteção a denunciantes de boa-fé;
- órgão do emissor responsável pela apuração de denúncias.

O Sistema de Ética é o mecanismo de auxílio para o cumprimento do que está descrito no Código de Ética e tem como principal objetivo disseminar os princípios e garantir o seu cumprimento por todos aqueles que se relacionam com a Companhia.

Uma das ferramentas do Sistema de Ética é disponibilização ao público em geral de canais para manifestação de condutas que estejam em desacordo com a legislação e com as normas internas da Companhia. Estes canais são administrados por entidade independente, a ICTS Global do Brasil Ltda., o que garante imparcialidade, confiabilidade, anonimato, proteção contra retaliações, mediante adoção de metodologia internacional de análise, controle e investigação.

As denúncias são apuradas por Comitê de Ética, instituído pela Diretoria Executiva e composto por membros da Auditoria Interna, RH e Jurídico. O comitê de auditoria acompanha a efetividade da atuação do Comitê de Ética e Conduta na gestão das manifestações/denúncias que envolvam fraudes; e tem a obrigação de informar ao Conselho a existência ou evidências de erro ou fraude relevantes que coloquem em risco a continuidade da empresa, ou comprometam a confiabilidade da gestão e das demonstrações financeiras.

(c) se o emissor adota procedimentos em processos de fusão, aquisição e reestruturações societárias visando à identificação de vulnerabilidades e de risco de práticas irregulares nas pessoas jurídicas envolvidas.

A Companhia não está formalmente envolvida em processos de fusão, aquisição ou reestruturação societária. O último processo ocorreu em 2012, com a aquisição de duas empresas localizadas no México. Nesta oportunidade foram adotados procedimentos de controles, em linha com as melhores práticas do mercado, dentre os quais destacam-se a formalização de contratos de confidencialidade e realização de auditorias (*due diligence*), conduzidas por equipes internas e externas e com participação da diretoria executiva.

(d) caso o emissor não possua regras, políticas, procedimentos ou práticas voltadas para a prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos praticados contra a administração pública, identificar as razões pelas quais o emissor não adotou controles nesse sentido.

A Companhia possui regras, políticas e procedimentos voltados à prevenção, detecção e remediação de fraudes e ilícitos, conforme descrito acima.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Alterações significativas

Alteração na política de gerenciamento de riscos da Companhia

A fim de estabelecer diretrizes e responsabilidades sobre o gerenciamento de riscos na Companhia, o Conselho de Administração aprovou a primeira versão da Política de Gestão de Riscos Corporativos em reunião realizada em 28 de agosto de 2014. Esta mesma política foi revisada pela Companhia e o texto revisado foi aprovado pelo Conselho de Administração em 18 de dezembro de 2015.

A fim de incorporar aspectos relacionados ao ambiente de controles internos, a Política de Gestão de Riscos Corporativos alterada, incorporando diretrizes e responsabilidades quanto aos controles internos estabelecidos pela Companhia. A atual Política de Gerenciamento de Riscos e Controles Internos foi aprovada pelo Conselho de Administração em 20 de abril de 2016.

Alterações significativas nos principais riscos a que a Companhia está exposta

Durante o exercício de 2017 não foram identificadas alterações significativas nos riscos aos quais a Companhia está exposta, comprovada pela manutenção dos riscos prioritários tratados pela administração.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.6 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

Todas as informações relevantes foram fornecidas nos itens anteriores.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

a. Condições financeiras e patrimoniais gerais

Os diretores da Companhia entendem que a Companhia apresentou nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, condições financeiras e patrimoniais adequadas para desenvolver suas atividades, implementar seu plano de negócios e cumprir suas obrigações de curto, médio e longo prazo.

Em 2017, o endividamento bancário líquido [Nota: seria endividamento líquido ou endividamento bancário líquido? Favor uniformizar denominação, conforme o caso] da Companhia foi de R\$757,6 milhões, resultando num indicador dívida líquida/EBITDA Ajustado de 1,45x. Deste montante, 27% está denominado em Reais e 73% em moedas estrangeiras. Quanto ao prazo, 28% são obrigações de curto prazo e 71,8% de longo prazo.

A Companhia encerrou 2016 com endividamento bancário líquido de R\$687,6 milhões, o que resulta num indicador dívida líquida/EBITDA ajustado de 1,64x. No que concerne à composição por moeda, 30% está denominada em Reais e 70% em moedas estrangeiras. Quanto ao prazo, 17,4% são obrigações de curto prazo e 82,6% de longo prazo.

Em termos de liquidez, a Companhia apresentou índices de liquidez corrente (ativo circulante dividido por passivo circulante) de 1,65 em 2017, 2,18 em 2016 e 2,27 em 2015.

Em 2017, a Companhia identificou retomada em algumas carteiras de clientes de suas subsidiárias mexicanas, o que a levou a efetuar reversão de parte do *impairment* constituído em anos anteriores, no montante de R\$8,3 milhões. Esse valor afetou de forma positiva o EBIT, que foi de R\$181,8 milhões. Durante o exercício de 2016, a Companhia reconheceu *impairment* de parte de seus ativos operacionais e de ativos intangíveis, o que afetou negativamente seu indicador EBIT. Desconsiderando tais efeitos, o EBIT seria de R\$43,8 milhões, apresentando redução de 86,4%, quando comparado ao exercício de 2015, R\$322,2 milhões.

Indicadores Econômicos e Financeiros (Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2017	2016	2015
Endividamento Bancário Líquido (1)	757.550	687.616	973.624
EBITDA ajustado (2)	521.149	418.420	596.113
EBIT (3)	181.844	43.823	322.221
Cobertura de Juros (EBIT / Despesa financeira)	1,22	0,24	1,80
Endividamento Bancário Líquido/ EBITDA ajustado	1,45	1,64	1,63
Liquidez Corrente (Ativo Circulante/ Passivo Circulante)	1,65	2,18	2,27

(1) Endividamento Bancário Líquido: representa a totalidade dos financiamentos e empréstimos, e derivativos líquidos de curto e longo prazo deduzidos do total de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. O Endividamento Bancário Líquido não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como um indicador do desempenho operacional, ou alternativo aos fluxos de caixa da Companhia, como medida de liquidez ou capacidade de pagamento da dívida da Companhia. Outras empresas podem calcular a dívida líquida de maneira diferente da Companhia. A Companhia acredita que o Endividamento Bancário Líquido funciona como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente, o seu desempenho operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa.

(2) EBITDA Ajustado é o lucro líquido adicionado do resultado financeiro líquido, do imposto sobre a renda e contribuição social, das depreciações e amortizações e *impairment* de ativo imobilizado e intangível e ajustado pela adição das outras despesas ou redução das outras receitas operacionais líquidas. O EBITDA Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez. O EBITDA Ajustado não possui significado padronizado e a definição da Companhia de EBITDA Ajustado pode não ser comparável àquela utilizada por outras sociedades. A Companhia acredita que o EBITDA Ajustado funciona como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente, o seu desempenho operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa. Entretanto, cabe ressaltar que, uma vez que o EBITDA Ajustado não considera certos custos intrínsecos aos negócios da Companhia, que poderiam, por sua vez, afetar significativamente os seus lucros, tais como despesas financeiras, impostos, depreciação, dispêndios de capital e outros encargos correspondentes, o EBITDA Ajustado apresenta limitações que afetam o seu uso como indicador da rentabilidade da Companhia.

(3) EBIT é o lucro líquido adicionado do resultado financeiro líquido e do imposto sobre a renda e contribuição social. O EBIT não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**b. Estrutura de capital**

A Diretoria entende que a atual estrutura de capital, medida pelo quociente entre capital próprio e capital de terceiros, apresenta níveis de alavancagem consistentes com a natureza dos negócios da Companhia e com o planejamento de investimentos a serem realizados.

A tabela abaixo mostra a estrutura de capital próprio e de terceiros para os períodos indicados:

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2017	2016	2015
Capital próprio (Patrimônio líquido)	1.983.318	2.007.132	2.409.665
Total do passivo exigível	2.625.838	2.762.674	3.341.515
Caixa e equivalentes de caixa	(865.368)	(1.203.940)	(1.524.622)
Capital de terceiros (1)	1.760.470	1.558.734	1.816.893
Capital próprio / capital de terceiros	1,13	1,29	1,33

(*) Capital de terceiros no saldo de passivo exigível (total do passivo circulante mais não circulante) deduzido os saldos de caixa e equivalentes de caixa

(1) **Capital de terceiros:** Capital de terceiros no saldo de passivo exigível (total do passivo circulante mais não circulante), deduzido os saldos de caixa e equivalentes de caixa.

c. Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Considerando o perfil de endividamento, posição de liquidez e a capacidade de geração de caixa, os Diretores da Companhia entendem que ela terá recursos suficientes para honrar seus compromissos financeiros. Além disso, não se espera que saídas de caixa, incluídas nas análises de maturidade da dívida da Companhia, possam ocorrer significativamente mais cedo ou em montantes significativamente diferentes, a não ser em caso de antecipação por iniciativa da Companhia, conforme ocorrido em janeiro de 2018, e mencionado como evento subsequente nas demonstrações financeiras da Companhia de 31 de dezembro de 2017, pela liquidação antecipada de R\$291 milhões de empréstimos de curto prazo.

Os principais indicadores que demonstram a capacidade de pagamento e liquidez são apresentados abaixo:

Indicadores Econômicos e Financeiros (Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2017	2016	2015
Receitas	3.706.151	3.255.310	3.426.996
Lucro Bruto	606.185	464.799	650.141
Lucro (Prejuízo) Líquido	153.401	(181.455)	220.126
Margem Bruta (1)	16,36%	14,28%	18,97%
Margem Líquida (2)	4,14%	-5,57%	6,42%
Resultado Financeiro	(56.208)	(52.333)	14.583
Despesa financeira	(149.629)	(179.379)	(179.379)
Passivo (Passivo Exigível + Patrimônio Líquido)	4.609.156	4.769.806	5.751.180
Passivo Exigível/Passivo (Passivo Exigível + Patrimônio Líquido)	56,97%	57,92%	58,10%
Endividamento Bancário Líquido (3)	757.550	687.616	973.624
EBIT (4)	181.844	43.823	322.221
EBITDA ajustado (5)	521.149	418.420	596.113
Cobertura de Juros (EBITDA ajustado/ Resultado Financeiro)	9,27	8,00	40,88
Endividamento Bancário Líquido/ EBITDA ajustado (5)	1,45	1,64	1,63

(1) **Margem bruta** é o lucro bruto dividido pelas receitas.

(2) **Margem líquida** é o lucro líquido dividido pelas receitas.

(3) **Endividamento Bancário Líquido** representa a totalidade dos financiamentos e empréstimos, e derivativos líquidos de curto e longo prazo deduzidos do total de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras. O Endividamento Bancário líquido não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como um indicador do desempenho operacional, ou alternativo aos fluxos de caixa operacionais, como medida de liquidez ou capacidade de pagamento da dívida da Companhia. Outras empresas podem calcular a dívida líquida de maneira diferente da Companhia. A

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Companhia acredita que o Endividamento Bancário Líquido funciona como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente, o seu desempenho operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa.

(4) EBIT é o lucro líquido adicionado do resultado financeiro líquido e do imposto sobre a renda e contribuição social. O EBIT não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez.

(5) EBITDA Ajustado é o lucro líquido adicionado do resultado financeiro líquido, do imposto sobre a renda e contribuição social, das depreciações, amortizações e *impairment* de imobilizado e intangível e ajustado pela adição das outras despesas ou redução das outras receitas operacionais líquidas. O EBITDA Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez. O EBITDA Ajustado não possui significado padronizado e a definição da Companhia de EBITDA Ajustado pode não ser comparável àquela utilizada por outras sociedades. A Companhia acredita que o EBITDA Ajustado funciona como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente, o seu desempenho operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa. Entretanto, cabe ressaltar que, uma vez que o EBITDA Ajustado não considera certos custos intrínsecos aos negócios da Companhia, que poderiam, por sua vez, afetar significativamente os seus lucros, tais como despesas financeiras, impostos, depreciação, dispêndios de capital e outros encargos correspondentes, o EBITDA Ajustado apresenta limitações que afetam o seu uso como indicador da rentabilidade da Companhia.

Análise de Liquidez (Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2017	2016	2015
Ativo Circulante	2.132.763	2.277.197	2.741.313
Ativo não Circulante	2.476.393	2.492.609	3.009.866
Passivo Circulante	1.290.540	1.044.562	1.209.403
Passivo não Circulante	1.335.298	1.718.112	2.132.112
Caixa e Equivalentes de Caixa	865.368	1.203.940	1.524.622
Liquidez Corrente - (Ativo Circulante/Passivo Circulante)	1,65	2,18	2,27
Liquidez Imediata - (Disponibilidades/Passivo Circulante)	0,67	1,15	1,26
Liquidez Geral - (Ativo Circulante + Não Circulante/Passivo circulante + Não Circulante)	1,76	1,73	1,72

O fluxo de pagamentos contratual (não descontado) da Companhia apresenta a seguinte composição em 31 de dezembro de 2017:

Consolidado	Fluxo de caixa contratual					
	6 meses ou menos	6 a 12 meses	1 a 2 anos	2 a 5 anos	Mais que 5 anos	Total do fluxo
PASSIVOS FINANCEIROS						
Financiamentos e empréstimos	82.053	449.282	82.388	242.688	1.313.514	2.169.925
Fornecedores, Títulos a pagar e outros	532.765	-	-	-	-	532.765
Dividendos a pagar	50.076	-	-	-	-	50.076
	665.298	449.282	82.388	242.688	1.313.514	2.753.170

d. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

A Companhia utiliza para o seu capital de giro a geração de caixa operacional e empréstimos e financiamentos. De acordo com suas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, as atividades operacionais geraram caixa de R\$260,4 milhões, frente a R\$280,3 milhões do exercício findo em 31 de dezembro de 2016.

Durante o exercício de 2017, a Companhia não efetuou captações. Em 2016, foram captados R\$89,8 milhões na modalidade Pré-embarque - Exim. Em 2015, foram captados R\$316,2 milhões, dos quais R\$125,0 milhões tratam-se de renovações da linha de NCE para alongamento do prazo de pagamento da Companhia. A tabela abaixo demonstra as captações efetuadas nos anos de 2017, 2016 e 2015.

Modalidade (Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2017	2016	2015
BNDES Exim - Pré-embarque (PSI)	-	89.828	-
Nota de crédito exportação	-	-	310.000
Finame (PSI)	-	-	6.173
	-	89.828	316.173

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**e. Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez**

A Companhia realiza a gestão de fluxo de caixa, dos riscos associados as operações financeiras e eventuais deficiências de liquidez, seguindo as diretrizes estabelecidas na Política de Gestão Financeira, aprovada pelo Conselho de Administração.

Atualmente, a Companhia encontra-se em uma situação de liquidez suficiente para atender às necessidades de capital de giro e para manutenção dos investimentos. Em caso de uma situação de deficiência de liquidez, a Companhia está apta a captar recursos junto a instituições financeiras de médio e grande porte, em nível que acredita apropriado para o desempenho de suas atividades.

f. Níveis de endividamento e as características de tais dívidas,**i. Contratos de empréstimo e financiamentos relevantes**

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possuía contratos de empréstimos e financiamentos, de curto e longo prazo, que somavam R\$1.624,0 milhões, sendo que R\$1.165,6 milhões (71,8%), representavam empréstimos e financiamentos de longo prazo. Em 2016, o total do endividamento bancário era de R\$1.891,6 milhões, e, em 2015 era de R\$2.498,2 milhões.

O Endividamento Bancário Líquido consolidado em 31 de dezembro de 2017 era de R\$757,6 milhões, em 31 de dezembro de 2016 era de R\$687,6 milhões, e, em 31 de dezembro de 2015 era de R\$973,1 milhões.

A tabela abaixo demonstra o endividamento bancário e o endividamento bancário líquido da Companhia nos períodos indicados:

Endividamento Bancário Líquido (1) (Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2017	2016	2015
Financiamento e empréstimos			
Moeda nacional	416.118	144.122	258.504
Moeda estrangeira	39.897	184.255	226.597
Total do circulante	456.015	328.377	485.101
	28,1%	17,4%	19,4%
Moeda nacional	15.816	426.304	474.292
Moeda estrangeira	1.149.725	1.136.875	1.538.853
Total do não circulante	1.165.541	1.563.179	2.013.145
	71,8%	82,6%	80,6%
Instrumentos financeiros derivativos a pagar			
Circulante	2.439	-	-
Total dos instrumentos financeiros derivativos a pagar	2.439	-	-
	0,2%	0,0%	0,0%
Total do endividamento bancário	1.623.995	1.891.556	2.498.246
	100,0%	100,0%	100,0%
(-) Caixa e equivalentes de caixa	865.368	1.203.940	1.524.622
(-) Aplicações financeiras	1.077	-	-
Total Endividamento Bancário Líquido	757.550	687.616	973.624

(1) **Endividamento Bancário Líquido** não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como um indicador do desempenho operacional, ou como uma alternativa, como medida de liquidez ou capacidade de pagamento da dívida da Companhia. Outras empresas podem calcular a dívida líquida de maneira diferente da Companhia. A Companhia acredita que o Endividamento Bancário Líquido funciona como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente, o seu desempenho operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Abaixo, segue a evolução dos financiamentos e empréstimos da Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015:

(Em R\$ mil)	Vencimento	Custo médio	Exercício social findo em		
			2017	2016	2015
Moeda Estrangeira			1.189.622	1.321.130	1.765.450
(a) <i>Senior Unsecured Notes</i> - US\$350.000	Jul/2024	VC+6,76% a.a.	1.184.455	1.166.011	1.395.977
(b) Pré-pagamento de exportações	Set/2017	VC+Libor+4,00% a.a.	-	141.289	338.023
Projeto de expansão da Tupy S.A. - BNDES	Jul/2018	VC+6,6% a.a.	5.167	13.830	31.450
Moeda Nacional			431.934	570.426	732.796
(c) Notas de crédito exportação	Dez/2018	10,85% a.a.	300.828	308.384	311.807
(d) BNDES Exim - Pré-embarque (PSI)	Set/2018	8% a.a./ TJLP + 3,3%a.a.	92.149	191.876	302.980
Projeto de expansão da Tupy S.A. - BNDES	Jul/2018	TJLP + 2,46% a.a.	15.755	42.307	86.180
Finame (PSI)	Jan/2025	6,03% a.a.	23.202	27.859	31.829
Total endividamento bancário			1.621.556	1.891.556	2.498.246

A origem dos financiamentos e empréstimos acima relacionados é a seguinte:

a. Senior Unsecured Notes

Em julho de 2014, a Companhia concluiu emissão de títulos de dívida ("Emissão") no mercado internacional, por meio de sua controlada Tupy Overseas S.A., garantidos pela Companhia, no montante de US\$350,0 milhões, com amortização única em julho de 2024. Os juros, com cupom de 6,625% ao ano, são pagos semestralmente nos meses de janeiro e julho. Os recursos provenientes da Emissão foram utilizados para pagamento de dívidas da Companhia, com vencimentos entre 2014 e 2017.

A variação observada na conta refere-se a variação cambial. Em 2017, com a desvalorização do real frente ao dólar norte americano ocorreu perda de R\$17,8 milhões e em 2016 com a valorização do real frente ao dólar norte americano, observou-se ganho de R\$226,2 milhões.

b. Pré-pagamento de exportações

Durante os exercícios de 2016 e 2017 a variação ocorrida é reflexo das amortizações efetuadas, sendo R\$135,2 milhões em 2017 e R\$144,7 milhões em 2016. Adicionalmente, no período até a liquidação do PPE, houve ganho de variação cambial de R\$4,5 milhões, e efeito similar em 2016 ocasionando um ganho de R\$51,1 milhões.

c. Nota de crédito exportação

Nos meses de março e novembro de 2015, foram contratadas operações no montante de R\$65,0 milhões junto ao Citibank e Santander, com vencimentos nos meses de março e novembro de 2018, respectivamente, e taxa de 11% a.a.

Em dezembro de 2015, a Companhia liquidou antecipadamente contratos com o Banco do Brasil e Itaú no montante de R\$125,0 milhões e realizou novas captações, com as mesmas instituições, no montante de R\$245,0 milhões, com vencimentos em novembro e dezembro de 2018 e taxas de 11% a.a. e 10% a.a., respectivamente.

A variação ocorrida nos exercícios de 2017 e 2016 refere-se substancialmente a amortização nos períodos.

d. BNDES Exim - Pré-embarque (PSI)

Durante o exercício de 2017, a Companhia amortizou integralmente a captação de R\$100,0 milhões realizada no segundo semestre de 2014. O saldo remanescente em 31 de dezembro de 2017 é composto por captações ocorridas no exercício de 2016 no montante de R\$89,8 milhões, com vencimentos em setembro e outubro de 2018 e taxa de 3,3% a.a. + TJLP.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais*ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras relevantes*

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia não possuía registrado em seu passivo nenhuma outra operação de longo prazo com instituições financeiras, além daquelas mencionadas no item acima.

iii. grau de subordinação entre as dívidas

Com relação às dívidas que compõem o endividamento da Companhia, deve ser observada a seguinte ordem de pagamento: dívidas com garantia real e dívidas quirográficas. A Companhia não possui dívidas subordinadas. Adicionalmente, em relação às dívidas com garantia real, os credores da Companhia têm prioridade no recebimento de seus créditos em relação aos credores quirográficos até o limite dado em garantia, inexistindo grau de subordinação entre os credores quirográficos.

Adicionalmente, considerando a totalidade do passivo circulante e não circulante da Companhia, o montante de R\$393,0 milhões, ou 24,2% correspondia à obrigações de natureza quirográfica em 31 de dezembro de 2017, R\$278,8 milhões, ou 10,1%, em 31 de dezembro de 2016, e, em comparação a R\$530,3 milhões, ou 15,9%, em 31 de dezembro de 2015. Tais valores estão sujeitos à preferência das obrigações da Companhia que constam como garantias reais, tais como alienação fiduciária de bens e hipoteca, que totalizavam, em 31 de dezembro de 2017, R\$44,1 milhões, ou 2,7% da soma do passivo circulante e não circulante da Companhia, em comparação ao montante de R\$137,5 milhões, ou 5,0% em 31 de dezembro de 2016, e, R\$255,9 milhões, ou 7,7%, em 31 de dezembro de 2015.

iv. eventuais restrições impostas a Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se a Companhia vem cumprindo essas restrições

Aproximadamente 74% dos contratos de financiamentos e empréstimos da Companhia estão sujeitos ao cumprimento do índice financeiro Dívida Líquida/EBITDA. O descumprimento deste índice nas *Senior Unsecured Notes* resultaria no impedimento de: (i) efetuar novas captações de empréstimos e financiamentos; (ii) distribuir dividendos superiores ao mínimo legal; (iii) realizar investimentos não relacionados à manutenção das atividades produtivas; e, (iv) recomprar ações emitidas pela Companhia. Para os pré-pagamentos de exportação, resultaria no vencimento antecipado das dívidas. Em relação ao projeto de expansão (BNDES), resultaria na contratação de fiança bancária.

Destes, 1% estão sujeitos também ao seguinte índice financeiro “Passivo Circulante + Exigível a longo prazo / Ativo total”, cujo descumprimento resultaria na obrigatoriedade de contratação de fiança bancária.

Adicionalmente, os contratos de dívida em aberto em 31 de dezembro de 2017 terão seu vencimento antecipado na hipótese de mudança do controle da Companhia, desde que resulte na redução de sua capacidade de pagamento ou rebaixamento de sua classificação externa de risco (*rating*).

Ademais, é comum também aos contratos de empréstimos e financiamentos, principalmente os de recursos oriundos do BNDES, possuírem como hipóteses de vencimento antecipado, entre outras, (i) a ocorrência de qualquer mudança, transferência ou cessão de seu controle acionário; (ii) a incorporação, fusão ou cisão, sem a prévia e expressa autorização da instituição financeira contratante e BNDES, caso entendam que o referido evento afetou a capacidade da beneficiária de cumprir as obrigações assumidas no âmbito do contrato de financiamento; (iii) inclusão, em acordo societário, estatuto ou contrato social, de dispositivo pelo qual seja exigido quórum especial para deliberação ou aprovação de matérias que limitem ou cerceiem o controle da Companhia pelos respectivos controladores; (iv) não fazer amortização de ações, não emitir debêntures e partes beneficiárias nem assumir novas dívidas, sem prévia autorização do BNDES, ressalvado: a) os empréstimos para atender aos negócios de gestão ordinária da Companhia ou com a finalidade de mera reposição ou substituição de material; e b) os descontos de efeitos comerciais de que a Companhia seja titular, resultantes de venda ou prestação de serviços; e, (v) não alienar nem onerar bens de seu ativo

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

permanente, salvo quando se tratar: a) de bens inservíveis ou obsoletos; ou b) de bens que sejam substituídos por novos de idêntica finalidade.

A Companhia apresentou conformidade com os *covenants* nos últimos três exercícios sociais.

g. Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia não possuía saldo a liberar. Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía R\$4,3 milhões de saldo a liberar referente aos contratos de FINAME, sendo que 45% do montante contratado no âmbito desses contratos já foi utilizado.

h. Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Análise comparativa dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 em relação ao do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016

(Em R\$ mil)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	Exercício social findo em				
	2017	AV%	Varição	2016	AV%
Receitas	3.706.151	100,0%	13,8%	3.255.310	100,0%
Custo dos produtos vendidos	(3.099.966)	-83,6%	11,1%	(2.790.511)	-85,7%
Lucro Bruto	606.185	16,4%	30,4%	464.799	14,3%
Despesas de vendas	(151.530)	-4,1%	12,3%	(134.880)	-4,1%
Despesas administrativas e Honorários da Administração	(148.904)	-4,0%	12,7%	(132.079)	-4,1%
Outras despesas operacionais líquidas, exceto <i>impairment</i>	(123.907)	-3,3%	-19,5%	(154.017)	-4,7%
Resultado antes dos ajustes de <i>impairment</i>	181.844	4,9%	315,0%	43.823	1,3%
Despesas de <i>impairment</i>	8.301	0,2%	-	(228.486)	-7,0%
Resultado antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	190.145	5,1%	-203,0%	(184.663)	-5,7%
Despesas financeiras	(149.629)	-4,0%	-16,6%	(179.379)	-5,5%
Receitas financeiras	105.586	2,8%	-22,4%	136.118	4,2%
Variações cambiais líquidas	(12.165)	-0,3%	-34,1%	(9.072)	-0,3%
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro	133.937	3,6%	-156,5%	(236.996)	-7,3%
Imposto de Renda e Contribuição Social	19.464	0,5%	-65,0%	55.541	1,7%
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício	153.401	4,1%	-184,5%	(181.455)	-5,6%

i. Receitas

As receitas totalizaram R\$3,7 bilhões em 2017, apresentando aumento de 13,8% na comparação com 2016.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(Em R\$ mil)		Exercício social findo em		
RECEITAS		2017	Variação	2016
Mercado interno		653.451	19,9%	544.776
Automotivo		535.330	26,1%	424.402
Carros de passeio		189.019	18,3%	159.714
Veículos comerciais		273.460	28,8%	212.268
Off-road		72.851	39,0%	52.420
Hidráulica		118.121	-1,9%	120.374
Mercado externo		3.052.700	12,6%	2.710.535
Automotivo		2.963.997	12,6%	2.632.250
Carros de passeio		391.098	-23,4%	510.608
Veículos comerciais leves		1.161.129	21,1%	958.955
Veículos comerciais médios pesados		548.549	12,9%	486.045
Off-road		863.221	27,6%	676.642
Hidráulica		88.703	13,3%	78.285
		3.706.151	13,8%	3.255.311

(Em Ton)		Exercício social findo em		
VOLUMES		2017	Variação	2016
Mercado interno				
Automotivo		91.306	13,1%	80.724
Hidráulica		18.499	3,9%	17.801
		109.805	11,4%	98.525
Mercado externo				
Automotivo		427.564	13,2%	377.632
Hidráulica		17.110	19,3%	14.347
		444.674	13,4%	391.979

Durante 2017, a América do Norte foi responsável por 62,9% das receitas da Tupy. Por sua vez, a América do Sul e Central, 18,4%, e a Europa respondeu por 11,4%. Os demais 7,3% foram provenientes da Ásia, África e Oceania.

As receitas oriundas do mercado externo apresentaram aumento de 12,6%, e as receitas do mercado interno 19,9% comparadas ao ano anterior. Destacam-se, principalmente, os seguintes fatores para a variação das receitas do período de referência:

- O aumento das receitas no mercado interno foi inicialmente estimulado por exportações a partir dos nossos clientes e, no final do exercício, reforçado pelo progresso dos licenciamentos originário da queda da taxa de juros, da melhora do nível de confiança do consumidor e do estímulo à reposição de bens duráveis.
- No mercado externo, economias aquecidas na América do Norte, na Europa e na Ásia impactaram positivamente o setor automotivo, percebeu-se uma forte e persistente demanda por veículos comerciais leves e utilitários e crescimento econômico à procura por veículos comerciais médios e pesados.
- Recuperação do segmento *off-road*, advinda de fatores tais como a elevação dos investimentos de mineradoras, reposição de equipamentos em setores diversos e aplicações de recursos no setor de óleo e gás.

ii. Custo dos Produtos Vendidos

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Os custos dos produtos vendidos ("CPV") em 2017 somaram R\$3.100,0 milhões, montante 11,1% superior a 2016. Por conseguinte, o ano registrou margem bruta de 16,4%, ante 14,3% no ano anterior.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2017	Variação	2016
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS			
Materiais	1.590.434	16,5%	1.365.240
Mão-de-obra	744.419	4,7%	710.941
Energia	209.382	4,9%	199.520
Depreciação	202.926	-2,7%	208.583
Outros	352.805	15,2%	306.227
	3.099.966	11,1%	2.790.511

O crescimento dos custos está suportado pelo aumento no volume de vendas da Companhia, sendo que a Companhia conseguiu otimizar sua estrutura de custos, onde parte dessa estratégia foi a paralisação parcial por tempo indeterminado das operações de fundição da unidade de Mauá, em São Paulo.

iii. Despesas de vendas

As despesas de vendas atingiram R\$151,5 milhões, em 2017, contra R\$134,9 milhões, em 2016, representando um aumento de 12,3%, impactado substancialmente pelo aumento de fretes.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2017	Variação	2016
Despesas de vendas	151.530	12,3%	134.880

iv. Despesas administrativas e honorários da administração

As despesas administrativas e honorários da administração somaram R\$148,9 milhões em 2017 contra R\$132,1 milhões em 2016, apresentando um crescimento de 12,7%. Com o intuito de aprimoramento nas classificações de custos e despesas, a partir de janeiro de 2017 a Companhia passou a classificar gastos com pesquisa e desenvolvimento, expedição, assistência técnica, suprimentos e aprendizes como despesas operacionais e não mais como custo dos produtos vendidos. Em 2017 os impactos são da ordem de R\$28.262 (R\$27.166 em 2016). A Companhia julga que o efeito apresentado não é significativo para justificar a reapresentação das informações comparativas.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2017	Variação	2016
Despesas administrativas	137.280	14,7%	119.677
Honorários da Administração	11.624	-6,3%	12.402

v. Outras despesas operacionais líquidas e ajustes por impairment

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(Em R\$ mil)		Exercício social findo em		
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS		2017	Variação	2016
Constituição e atualização de provisões	(42.991)	-41,1%	(72.969)	
Baixa de bens do imobilizado	2.353	-112,1%	(19.408)	
Reestruturação parcial filial Mauá	(44.141)	0,0%	-	
Resultado na venda de inservíveis e na baixa de ferramentais de terceiros e outros	2.735	-79,1%	13.085	
	(82.044)	3%	(79.292)	
Depreciação de ativos não operacionais	(706)	-41,6%	(1.208)	
Amortização de ativos intangíveis	(41.157)	-44,0%	(73.517)	
Total de outras despesas operacionais, líquidas	(123.907)	-19,5%	(154.017)	
<i>Impairment</i> imobilizado	-	-100,0%	(84.760)	
<i>Impairment</i> de ativos intangíveis	8.301	-105,8%	(143.726)	
Total dos ajustes por <i>impairment</i>	8.301	-103,6%	(228.486)	
Total de outras despesas operacionais, líquidas	(115.606)	-69,8%	(382.503)	

As outras despesas operacionais líquidas totalizaram R\$123,9 milhões em 2017, frente a R\$154,0 milhões no ano anterior. A redução de 19,5% deve-se principalmente:

- Em maio de 2017 a Companhia iniciou processo de reestruturação com a paralisação parcial da filial de Mauá, registrando R\$44.141. Este valor refere-se aos acordos com funcionários no montante de R\$36.716 e provisões para perdas em estoques no montante de R\$7.425.
- Reconhecimento de despesa de R\$43,0 milhões em constituição e atualização de provisões. Destes, R\$30,9 milhões, referem-se à atualização de causas trabalhistas, além de novas ações interpostas contra a Companhia por ex-empregados. Em causas tributárias, foram acrescidos R\$26,9 milhões, decorrentes de atualizações e modificação da probabilidade de perda de contingências fiscais relacionadas a tributos federais, ante os posicionamentos apresentados pelos órgãos julgadores.
- Observou-se substancial redução na amortização dos ativos intangíveis ocasionada pelo reconhecimento do *impairment* da carteira de clientes das empresas do México em 2016, que passou de US\$21,1 milhões para US\$12,8 milhões por ano.

A Companhia realizou testes de *impairment* que resultou em:

Reversão de *impairment* dos ativos intangíveis no montante de R\$8,3 milhões referente ao valor recuperável de relacionamento contratual de clientes oriundo da aquisição das companhias no México, visto ter sido avaliada retomada dos volumes negociados quando comparados aos volumes recalculados em 2016. O *impairment* não possui efeito sobre o caixa da Companhia, mas devido a esta alteração, para os exercícios posteriores a 2017, haverá aumento do montante anual de amortização de intangíveis, que passará de US\$12,8 milhões para US\$13,3 milhões por ano;

vi. Resultado financeiro líquido

(Em R\$ mil)		Exercício social findo em		
RESULTADO FINANCEIRO		2017	Variação	2016
Despesas financeiras	(149.629)	-16,6%	(179.379)	
Receitas financeiras	105.586	-22,4%	136.118	
Variação cambiais	(12.165)	34,1%	(9.072)	
Total de resultado financeiro	(56.208)	7,4%	(52.333)	

O resultado financeiro líquido de 2017 consistiu em despesa de R\$56,2 milhões, frente a despesa líquida de R\$52,3 milhões em 2016, devido essencialmente a queda da receita financeira, decorrente da diminuição do nosso caixa em relação ao ano anterior bem como da redução da taxa de juros que remunera nossas aplicações em Reais.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**vii. Resultado antes dos tributos sobre o lucro**

Como resultado dos fatores acima, o resultado antes dos tributos sobre o lucro apresentou receita de R\$133,9 milhões em 2017 e perda de R\$237,0 milhões em 2016.

viii. Imposto sobre a renda e contribuição social

O imposto sobre a renda e contribuição social, antes do efeito da moeda funcional sobre a base tributária, foi R\$8,8 milhões credor, que representa alíquota efetiva de 7% sobre o lucro antes dos efeitos fiscais.

(Em R\$ mil)

	2017	Varição	2016
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	133.937		(236.996)
Alíquota de imposto de renda	34%		34%
Despesa à alíquota	(45.539)	-156,5%	80.579
Efeito fiscal de (adições) exclusões permanentes:			
Depreciação de ativos não operacionais	(239)	-41,7%	(410)
Juros sobre o capital próprio	35.873	5,1%	34.122
Imposto adicional das empresas de serviços - México	(7.679)	8,6%	(7.070)
Efeito da correção do ativo imobilizado	(369)	-89,3%	(3.446)
Incentivos fiscais Reintegra	9.671	-16774,1%	(58)
Receita financeira sobre ativos monetários	6.440	0,0%	-
Demais (adições) exclusões permanentes	10.668	-178,7%	(13.549)
Efeito diferença de alíquota do <i>impairment</i>	-	-100,0%	(5.749)
Efeitos fiscais lançados ao resultado antes de impactos cambiais	8.826	-89,5%	84.419
Alíquota de imposto de renda antes de impactos cambiais	-7%		36%
Efeito da moeda funcional sobre base tributária (a)	10.306	-135,7%	(28.878)
Efeitos fiscais lançados ao resultado	19.132	-65,6%	55.541
Alíquota de imposto de renda - Efetiva	-14%		23%
Efeitos fiscais lançados ao resultado			
Imposto de renda e contribuição social correntes	(15.920)	-86,6%	(118.534)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	35.384	-79,7%	174.075
	19.464	-65,0%	55.541

ix. Lucro Líquido do Exercício

O resultado líquido do ano correspondeu a lucro de R\$153,4 milhões, enquanto que em 2016 apurou prejuízo de R\$181,5 milhões. Desconsiderando o evento extraordinário do *impairment*, o resultado da Companhia em 2016 seria lucro de R\$47,0 milhões, representando margem de 1,4% sobre as receitas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Análise comparativa dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016 em relação ao do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015

(Em R\$ mil)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	2016	AV%	Variação	2015	AV%
Receitas	3.255.310	100,0%	-5,0%	3.426.996	100,0%
Custo dos produtos vendidos	(2.790.511)	-85,7%	0,5%	(2.776.855)	-81,0%
Lucro Bruto	464.799	14,3%	-28,5%	650.141	19,0%
Despesas de vendas	(134.880)	-4,1%	2,8%	(131.226)	-3,8%
Despesas administrativas	(119.677)	-3,7%	7,3%	(111.530)	-3,3%
Honorários da Administração	(12.402)	-0,4%	-4,3%	(12.964)	-0,4%
Outras despesas operacionais líquidas, exceto <i>impairment</i>	(154.017)	-4,7%	113,3%	(72.200)	-2,1%
Resultado antes dos ajustes de <i>impairment</i>	43.823	1,3%	-86,4%	322.221	9,4%
Outras despesas operacionais líquidas	(228.486)	-7,0%	0,0%	-	0,0%
Resultado antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	(184.663)	-5,7%	-157,3%	322.221	9,4%
Despesas financeiras	(179.379)	-5,5%	20,2%	(149.248)	-4,4%
Receitas financeiras	136.118	4,2%	26,2%	107.858	3,1%
Variações monetárias e cambiais líquidas	(9.072)	-0,3%	-116,2%	55.973	1,6%
Resultado antes dos Tributos sobre o Lucro	(236.996)	-7,3%	-170,4%	336.804	9,8%
Imposto de Renda e Contribuição Social	55.541	1,7%	-147,6%	(116.678)	-3,4%
Lucro Líquido do Exercício	(181.455)	-5,6%	-182,4%	220.126	6,4%

x. Receitas

As receitas totalizaram R\$3,3 bilhões em 2016, apresentando redução de 5% na comparação com 2015.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
RECEITAS	2016	Variação	2015
Mercado interno	544.776	-12,4%	621.655
Automotivo	424.402	-14,3%	494.998
Carros de passeio	159.714	-12,2%	181.908
Veículos comerciais	212.268	-18,7%	260.953
Off-road	52.420	0,5%	52.137
Hidráulica	120.374	-5,0%	126.657
Mercado externo	2.710.535	-3,4%	2.805.341
Automotivo	2.632.250	-3,3%	2.721.496
Carros de passeio	510.608	8,1%	472.406
Veículos comerciais leves	958.955	-0,5%	964.006
Veículos comerciais médios pesados	486.045	-9,3%	536.063
Off-road	676.642	-9,7%	749.021
Hidráulica	78.285	-6,6%	83.845
	3.255.311	-5,0%	3.426.996

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(Em Ton)		Exercício social findo em		
VOLUMES		2016	Variação	2015
Mercado interno				
Automotivo		80.724	-19,0%	99.613
Hidráulica		17.801	-6,5%	19.033
		98.525	-17,0%	118.646
Mercado externo				
Automotivo		377.632	0,6%	375.566
Hidráulica		14.347	-4,4%	15.006
		391.979	0,4%	390.572

Durante 2016, a América do Norte foi responsável por 60,2% das receitas da Tupy. Por sua vez, a América do Sul e Central, 18,3%, e a Europa respondeu por 15,1%. Os demais 6,4% foram provenientes da Ásia, África e Oceania.

As receitas oriundas do mercado externo apresentaram queda de 3,4% comparadas ao ano anterior. Por sua vez, as receitas do mercado interno sofreram retração de 12,4%. Destacam-se, principalmente, os seguintes fatores para a variação das receitas do período de referência:

- A retração nas receitas do mercado interno, afetadas pela queda forte nas vendas e produção de veículos de passeio e comerciais;
- O avanço das receitas oriundas de aplicações em carros de passeio no mercado externo;
- Fraco desempenho do mercado de máquinas *off-road* global, em função da queda dos preços das commodities e desaceleração das economias emergentes.

xi. Custo dos Produtos Vendidos

Os custos dos produtos vendidos ("CPV") em 2016 somaram R\$2.790,5 milhões, montante 0,5% superior a 2015. Por conseguinte, o ano registrou margem bruta de 14,3%.

(Em R\$ mil)		Exercício social findo em		
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		2016	Variação	2015
Materiais		1.365.240	-2,2%	1.395.305
Mão-de-obra		710.941	-5,8%	754.578
Energia		199.520	11,0%	179.735
Depreciação		208.583	7,1%	194.764
Outros		306.227	21,3%	252.473
		2.790.511	0,5%	2.776.855

O crescimento dos custos com materiais de manutenção, energia, depreciação e outros foram mitigados pela queda dos custos com matéria-prima, mão de obra e participação no resultado ("PPR"), decorrentes de ações realizadas com o intuito de otimizar o processo produtivo para obter maior eficiência operacional, além da redução de provisões para o PPR.

xii. Despesas de vendas

As despesas de vendas atingiram R\$134,9 milhões, em 2016, contra R\$131,2 milhões, em 2015, representando um aumento de 2,8%, o que indica a manutenção do mesmo patamar do ano anterior.

(Em R\$ mil)		Exercício social findo em		
		2016	Variação	2015
Despesas de vendas		134.880	2,8%	131.226

xiii. Despesas administrativas e honorários da administração

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

As despesas administrativas e honorários da administração somaram R\$132,1 milhões em contra R\$124,5 milhões em 2015, apresentando um crescimento de 6,1%.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2016	Varição	2015
Despesas administrativas	119.677	7,3%	111.530
Honorários da Administração	12.402	-4,3%	12.964

xiv. Outras despesas operacionais líquidas e ajustes por impairment

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2016	Varição	2015
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS			
Constituição e atualização de provisões	(72.969)	246,0%	(21.087)
Baixa de bens do imobilizado	(19.408)	-678,1%	3.357
Resultado na venda de inservíveis e na baixa de ferramentais de terceiros e outros	13.085	-34,0%	19.818
	(79.292)	-3897,5%	2.088
Depreciação de ativos não operacionais	(1.208)	-42,4%	(2.099)
Amortização de ativos intangíveis	(73.517)	1,8%	(72.189)
Total de outras despesas operacionais, líquidas	(154.017)	113,3%	(72.200)
<i>Impairment</i> imobilizado	(84.760)	0,0%	-
<i>Impairment</i> de ativos intangíveis	(143.726)	0,0%	-
Total dos ajustes por impairment	(228.486)	0,0%	-
Total de outras despesas operacionais, líquidas	(382.503)	429,8%	(72.200)

As outras despesas operacionais líquidas totalizaram R\$154,0 milhões em 2016, frente a R\$72,2 milhões no ano anterior. A variação de 113,3% deve-se principalmente:

- Reconhecimento de despesa de R\$72,9 milhões em constituição e atualização de provisões. Destes, R\$37,0 milhões, referem-se à atualização de causas trabalhistas, além de novas ações interpostas contra a Companhia por ex-empregados, sendo o efeito substancialmente referente a uma ação coletiva movida pelo sindicato da categoria. Em causas tributárias, foram acrescidos R\$31,7 milhões, decorrentes de atualizações e modificação da probabilidade de perda de contingências fiscais relacionadas a tributos federais, ante os posicionamentos apresentados pelos órgãos julgadores.
- Baixa de bens do imobilizado por venda, no montante de R\$19,4 milhões;

A Companhia realizou testes de *impairment* que resultaram em:

- Reconhecimento de *impairment* dos ativos intangíveis no montante de R\$143,7 milhões referente ao valor recuperável de relacionamento contratual de clientes oriundo da aquisição das companhias no México, visto ter sido avaliada moderada retração na demanda de produtos quando comparados aos volumes recalculados em 2014 à época da reavaliação. O *impairment* não possui efeito sobre o caixa da Companhia, mas devido a esta alteração, para os exercícios posteriores a 2016, haverá redução do montante anual de amortização de intangíveis, que passará de US\$21,1 milhões para US\$12,8 milhões por ano;
- Reconhecimento de *impairment* de ativos imobilizados montante de R\$84,8 milhões em decorrência da retração da demanda no mercado interno no segmento automotivo e da revisão dos planos futuros de operação, está em andamento a desativação de parte dos ativos operacionais da Companhia por tempo indeterminado, com objetivo de otimizar a utilização de seu parque fabril e consequentemente reduzir seus custos de operação;

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**xv. Resultado financeiro líquido**

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2016	Varição	2015
RESULTADO FINANCEIRO			
Despesas financeiras	(179.379)	15,5%	(155.261)
Receitas financeiras	136.118	19,5%	113.871
Variação cambiais	(9.072)	-116,2%	55.973
Total de resultado financeiro	(52.333)	-458,9%	14.583

O resultado financeiro líquido de 2016 consistiu em despesa de R\$52,3 milhões, frente a receita líquida de R\$14,6 milhões em 2015, devido essencialmente à redução do resultado de variações cambiais líquidas, em função do efeito da valorização do Real frente ao Dólar sobre a exposição líquida de balanço a variações cambiais.

xvi. Resultado antes dos tributos sobre o lucro

Como resultado dos fatores acima, o resultado antes dos tributos sobre o lucro apresentou prejuízo de R\$237,0 milhões em 2016 e receita de R\$336,8 milhões em 2015.

xvii. Imposto sobre a renda e contribuição social

O imposto sobre a renda e contribuição social, antes do efeito da moeda funcional sobre a base tributária, foi de R\$84,4 milhões credor, que representa alíquota efetiva de 36% sobre o prejuízo antes dos efeitos fiscais.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2016	Varição	2015
Lucro (prejuízo) antes dos impostos	(82.979)	-2,5%	336.804
Alíquota de imposto de renda	34%	0,0%	34%
Despesa à alíquota	80.579	-170,4%	(114.513)
Efeito fiscal de (adições) exclusões permanentes:			
Depreciação de ativos não operacionais	(410)	-42,4%	(712)
Juros sobre o capital próprio	34.122	-6,2%	36.384
Imposto adicional das empresas de serviços - México	(7.070)	48,8%	(4.750)
Efeito da correção do ativo imobilizado	(3.446)	-10,5%	(3.851)
Incentivos fiscais Reintegra	(58)	-101,1%	5.368
Demais (adições) exclusões permanentes	(13.549)	697,9%	(1.698)
Efeito diferença de alíquota do <i>impairment</i>	(5.749)	0,0%	-
Efeitos fiscais lançados ao resultado antes de impactos cambiais			
	84.419	-200,8%	(83.772)
Alíquota de imposto de renda antes de impactos cambiais	102%	309,0%	25%
Efeito da moeda funcional sobre base tributária (a)	(28.878)	-12,2%	(32.906)
Efeitos fiscais lançados ao resultado	55.541	-147,6%	(116.678)
Alíquota de imposto de renda - Efetiva	67%	93,2%	35%
Efeitos fiscais lançados ao resultado			
Imposto de renda e contribuição social correntes	(118.534)	53,3%	(77.326)
Imposto de renda e contribuição social diferidos	174.075	-542,4%	(39.352)
	55.541	-147,6%	(116.678)

xviii. Lucro Líquido do Exercício

O resultado líquido do ano correspondeu a prejuízo de R\$181,5 milhões, enquanto que em 2015 apurou lucro de R\$220,1 milhões. Desconsiderando o evento extraordinário do *impairment*, o resultado da Companhia em 2016 seria lucro de R\$47,0 milhões, representando margem de 1,4% sobre as receitas.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Análise das principais variações patrimoniais das posições em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016**

O quadro abaixo demonstra as principais contas do ativo da Companhia, bem como as respectivas variações:

ATIVO (Em R\$ mil)	Exercício social findo em				
	2017	AV%	Variação	2016	AV%
Circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	865.368	18,8%	-28,1%	1.203.940	25,2%
Aplicações financeiras	1.077	0,0%	0,0%	-	0,0%
Instrumentos financeiros derivativos	18	0,0%	0,0%	-	0,0%
Contas a receber	573.093	12,4%	36,8%	418.963	8,8%
Estoques	419.492	9,1%	2,4%	409.713	8,6%
Ferramentais	102.000	2,2%	-26,7%	139.089	2,9%
Impostos de renda e contribuição social a recuperar	7.943	0,2%	1701,1%	441	0,0%
Demais tributos a recuperar	119.486	2,6%	64,3%	72.726	1,5%
Títulos a receber e outros	44.286	1,0%	37,0%	32.325	0,7%
	2.132.763	46,3%	-6,3%	2.277.197	47,7%
Não Circulante					
Aplicações financeiras	-	0,0%	0,0%	-	0,0%
Impostos de renda e contribuição social a recuperar	260.547	5,7%	33,9%	194.631	4,1%
Demais tributos a recuperar	167.516	3,6%	4,7%	160.004	3,4%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	76.243	1,7%	71,9%	44.353	0,9%
Créditos Eletrobrás	102.170	2,2%	0,0%	102.170	2,1%
Depósitos judiciais e outros	51.234	1,1%	7,8%	47.511	1,0%
Propriedades para investimento	6.544	0,1%	0,0%	6.544	0,1%
Investimentos em instrumentos patrimoniais	6.762	100,0%	0,1%	6.753	100,0%
Imobilizado	1.509.236	32,7%	-5,7%	1.600.394	33,6%
Intangível	296.141	6,4%	-10,3%	330.249	6,9%
	2.476.393	53,7%	-0,7%	2.492.609	52,3%
Ativo Total	4.609.156	100,0%	-3,4%	4.769.806	100,0%

Ativo circulante***i. Caixa e equivalentes de caixa***

A redução de 28,1% do saldo de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2017 em relação a 31 de dezembro de 2016 deve-se principalmente ao maior volume de distribuição de dividendos, redução das receitas financeiras de aplicação em decorrência da retração da taxa de juros e alongamento de prazo concedido aos clientes.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2017	Variação	2016
Caixa e bancos	6.138	365,0%	1.320
Aplicações financeiras no país	637.502	-15,9%	758.033
Aplicações financeiras no exterior	221.728	-50,1%	444.587
Caixa e equivalente de caixas	865.368	-28,1%	1.203.940

ii. Contas a receber

O aumento de 36,8% do saldo de contas a receber é resultado do aumento das vendas no período, aliada a renegociações comerciais com alongamento de prazo de recebimento junto aos clientes.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

<i>(Em R\$ mil)</i>	Exercício social findo em		
	2017	Variação	2016
Mercado interno	89.596	60,6%	55.798
Mercado externo	485.856	33,2%	364.656
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(2.359)	58,2%	(1.491)
Contas a receber	573.093	36,8%	418.963

iii. Estoques

Durante o exercício foi constituída provisão para perda nos estoques no montante de R\$7,4 milhões referente a reestruturação ocorrida na unidade de Mauá.

<i>(Em R\$ mil)</i>	Exercício social findo em		
	2017	Variação	2016
Produtos acabados	152.241	-2,6%	156.300
Produtos em elaboração	105.354	3,2%	102.046
Matérias-primas	118.890	-9,9%	131.907
Materiais de manutenção e outros	67.870	91,9%	35.365
Provisão para perdas	(24.863)	56,3%	(15.905)
Estoques	419.492	2,4%	409.713

iv. Ferramentais de terceiros

Em 2017, os ferramentais de terceiros apresentaram redução de 26,7% devido ao encerramento de vários projetos no México. Em projetos desenvolvidos no Brasil, houve aumento de R\$4,7 milhões em novos projetos. Observa-se também, redução nos saldos de adiantamentos recebidos de clientes (no passivo) como forma de financiamento desses projetos.

<i>(Em R\$ mil)</i>	Exercício social findo em		
	2017	Variação	2016
Em desenvolvimento no Brasil	25.694	22,1%	21.035
Em desenvolvimento no México	76.306	-35,4%	118.054
Ferramentais	102.000	-26,7%	139.089

v. Imposto sobre a renda e contribuição social a recuperar

A Companhia recolhe os tributos sobre o lucro real em bases mensais (estimativa) e, por ocasião dos ajustes anuais, apurou excesso de recolhimento nos exercícios anteriores. Referidos valores permaneceram ativados em função da priorização pela utilização de demais tributos a recuperar. Tais tributos estão sendo atualizados mensalmente pela SELIC. As projeções da Companhia apontam para a realização dos referidos créditos a longo prazo. Desta forma, a Companhia reclassificou seus direitos para o não circulante.

vi. Demais tributos a recuperar

Em 2017, os demais tributos a recuperar apresentaram aumento de 23,3%, em comparação a 2016, especialmente no que se refere aos tributos de suas subsidiárias mexicanas, em decorrência do aumento do prazo de ressarcimento dos valores de IVA e do aumento da base de cálculo do REINTEGRA, que passou de 0,1% para 2% sobre as receitas de exportação.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

	dez/17			dez/16		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Controladora	55.364	167.516	222.880	53.263	160.004	213.267
Crédito prêmio de IPI 1988/1990	-	30.940	30.940	-	30.756	30.756
ICMS a recuperar - SP	631	37.707	38.338	13.331	19.774	33.105
ICMS a recuperar - SC	22.776	59.950	82.726	33.848	64.200	98.048
Benefício Reintegra	8.333	-	8.333	4.200	-	4.200
COFINS, PIS e IPI a recuperar	23.624	38.919	62.543	1.884	45.274	47.158
Controladas	64.122	-	64.122	19.463	-	19.463
Imposto sobre valor agregado - IVA	64.122	-	64.122	19.463	-	19.463
Consolidado	119.486	167.516	287.002	72.726	160.004	232.730

Ativo não circulante**i. Impostos sobre a renda e contribuição social a recuperar**

O aumento de 37,6% do saldo total da conta de impostos sobre a renda e contribuição social a recuperar em 2017, sobre o saldo de 2016, é reflexo substancialmente (i) da atualização no montante em R\$25,8 do saldo em aberto que não estava sendo corrigido e (ii) do reconhecimento de R\$26,5 dos impostos pagos no exterior pelas subsidiárias no exercício de 2017.

	dez/17			dez/16		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Controladora	-	260.547	260.547	-	194.631	194.631
Imposto de renda	-	204.586	204.586	-	155.485	155.485
Contribuição social	-	55.961	55.961	-	39.146	39.146
Controladas	7.943	-	7.943	441	-	441
Imposto de renda	7.943	-	7.943	441	-	441
Consolidado	7.943	260.547	268.490	441	194.631	195.072

ii. Imobilizado

Em 2017, o imobilizado apresentou redução de 5,7% decorrente de (i) depreciação de R\$204,1 milhões e (ii) adições especialmente para sustentação da capacidade operacional no montante de R\$115,9 milhões.

iii. Intangível

Quando comparado a 2016, o saldo de intangível em 31 de dezembro de 2017 apresentou redução de 10,3%, efeito esse decorrente:

- da amortização normal do período de R\$53,2 milhões, e ainda,
- da reversão da constituição de de *impairment* no montante de R\$8,3 milhões referente ao valor recuperável de relacionamento contratual de clientes oriundo da aquisição das companhias no México, visto ter sido observada retomada na demanda de produtos quando comparados aos volumes recalculados em 2016. O *impairment* não possui efeito sobre o caixa da Companhia, mas devido a esta alteração, para os exercícios posteriores a 2017, haverá aumento do montante anual de amortização de intangíveis, que passará de US\$12,8 milhões para US\$13,3 milhões por ano;
- adições regulares no período no montante de R\$8,2 milhões.
- do efeito da variação cambial, ocasionando aumento de R\$2,0 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

O quadro abaixo demonstra as principais contas do passivo e patrimônio líquido da Companhia, bem como as respectivas variações:

PASSIVO (Em R\$ mil)	Exercício social findo em				
	2017	AV%	Variação	2016	AV%
Circulante					
Fornecedores	462.465	10,0%	52,9%	302.497	6,3%
Financiamentos e empréstimos	456.015	9,9%	38,9%	328.377	6,9%
Instrumentos financeiros derivativos	2.457	0,1%	0,0%	-	0,0%
Impostos de renda e contribuição social a pagar	7.318	0,2%	-76,2%	30.777	0,6%
Demais tributos a pagar	23.930	0,5%	33,1%	17.985	0,4%
Salários, encargos sociais e participações	137.735	3,0%	25,4%	109.841	2,3%
Adiantamentos de clientes	63.997	1,4%	-41,8%	110.016	2,3%
Dividendos e juros sobre capital próprio	50.076	1,1%	212,0%	16.049	0,3%
Provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas	16.247	0,4%	-22,8%	21.038	0,4%
Títulos a pagar e outros	70.300	1,5%	-34,9%	107.982	2,3%
	1.290.540	28,0%	23,5%	1.044.562	21,9%
Não Circulante					
Financiamentos e empréstimos	1.165.541	25,3%	-25,4%	1.563.179	32,8%
Provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas	134.411	2,9%	4,5%	128.575	2,7%
Obrigações de benefícios de aposentadoria	27.927	0,6%	20,8%	23.115	0,5%
Outros passivos de longo prazo	7.419	0,2%	128,8%	3.243	0,1%
	1.335.298	29,0%	-22,3%	1.718.112	36,0%
Patrimônio Líquido					
Capital social	1.060.301	23,0%	0,0%	1.060.301	22,2%
Gastos com emissão de ações	(6.541)	-0,1%	0,0%	(6.541)	-0,1%
Remuneração baseada em ações	9.172	0,2%	21,0%	7.580	0,2%
Ajuste de avaliação patrimonial	492.399	100,0%	2,1%	482.126	100,0%
Reservas de lucros	427.987	9,3%	-7,7%	463.666	9,7%
	1.983.318	43,0%	-1,2%	2.007.132	42,1%
Passivo Total	4.609.156	100,0%	-3,4%	4.769.806	100,0%

Passivo circulante**i. Fornecedores**

Em comparação a 2016, o saldo de fornecedores cresceu 52,9% em função do aumento do prazo de pagamento e maior nível de atividade da Companhia.

ii. Financiamentos e Empréstimos

Em 2017, a linha de financiamentos e empréstimos apresentou aumento de 38,9% sobre o saldo em 2016, devido principalmente a (i) reclassificação entre curto e longo prazo de R\$416,3 milhões; (ii) amortizações ocorridas no período, R\$282,6 milhões; e, perda por variação cambial de R\$3,9 milhões.

iii. Demais tributos a pagar

O saldo de demais tributos a pagar em 31 de dezembro de 2017 em comparação com 31 de dezembro de 2016 apresenta aumento de R\$5,9 milhões, referente substancialmente às subsidiárias do México, sendo o aumento decorrente de operações normais da Companhia.

iv. Adiantamento de clientes

Parte relevante do saldo da conta de adiantamento de clientes está atrelada ao desenvolvimento de ferramentais. No

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

período em análise, verificou-se que a redução de R\$46,0 milhões em 2017 frente a 2016 está em linha com a evolução da conta de ferramentais do ativo.

v. Dividendos e juros sobre capital próprio

Da parcela de juros sobre capital próprio e dividendos propostos para distribuição referente ao exercício de 2016 no montante de R\$100,3 milhões, o saldo de R\$16,0 milhões foram pagos no decorrer de 2017. E do montante destinado em 2017, de R\$200,0 milhões, R\$50 serão pagos em 2018.

Passivo Não Circulante**i. Financiamentos e empréstimos**

O saldo de financiamentos e empréstimos sofreu redução de 25,4% devido principalmente, R\$416,3 milhões de transferência para o passivo circulante de parcelas vincendas nos próximos 12 meses e R\$17,8 milhões de aumento pelo impacto da variação cambial ocorrida.

ii. Provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas

O saldo de provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas apresentou durante o ano de 2017 aumento de R\$1,0 milhões, representando 0,7% em relação a 2016. A variação das contingências tributárias em R\$23,2 milhões decorre substancialmente da atualização de provisões e contingenciamento de tributos federais, tais como, IRRF, IOF e IRPJ/CSLL. Quanto às causas trabalhistas, estas apresentaram redução de R\$6,5 milhões. Tal efeito deriva essencialmente da reversão de provisões registradas em exercício anterior e do ingresso de novas ações propostas por ex-empregados da Companhia. As causas de natureza previdenciárias e cível mantiveram o saldo em linha. No período, foram efetuados pagamentos na ordem de R\$33,8 milhões.

Consolidado

	Cíveis	Tributárias	Trabalhistas	Previdenciárias	Depósitos judiciais	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2015	52.588	16.656	29.678	8.558	(16.300)	91.180
Adições	-	31.727	36.963	8.734	(5.753)	71.671
Atualizações / Reversão	(5.090)	(62)	-	697	2.093	(2.362)
Pagamentos	(398)	(3.396)	(7.082)	-	-	(10.876)
Saldo em 31 de dezembro de 2016	47.100	44.925	59.559	17.989	(19.960)	149.613
Adições	-	26.584	30.942	6.213	(13.665)	50.074
Atualização / reversão	(271)	1	(13.339)	(926)	(677)	(15.212)
Pagamentos	(2)	(3.432)	(24.109)	(6.274)	-	(33.817)
Saldo em 31 de dezembro de 2017	46.827	68.078	53.053	17.002	(34.302)	150.658
Parcela circulante						16.247
Parcela não circulante						134.411
						150.658

iii. Obrigações de benefícios de aposentadoria

As operações no México possuem obrigações de benefícios definidos. O objetivo dos planos de benefícios definidos é oferecer aos funcionários benefícios de aposentadoria, adicionais e complementares aos prestados por outros planos de aposentadoria ou pensão, públicos ou privados. Adicionalmente, a legislação mexicana também prevê outros benefícios definidos de prêmio por antiguidade e indenização legal.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2017	Variação	2016
Benefícios de planos previdenciários			
Planos de pensão	8.827	38,7%	6.366
Outros benefícios a empregados			
Prêmio por antiguidade	5.023	15,7%	4.343
Indenização legal	14.077	13,5%	12.406
Obrigações de benefícios de aposentadoria	27.927	20,8%	23.115

Análise das principais variações patrimoniais das posições em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015

O quadro abaixo demonstra as principais contas do ativo da Companhia, bem como as respectivas variações:

ATIVO (Em R\$ mil)	Exercício social findo em			
	2016	AV%	Variação	2015
Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	1.203.940	25,2%	-21,0%	1.524.622
Contas a receber	418.963	8,8%	-22,7%	542.099
Estoques	409.713	8,6%	5,5%	388.248
Ferramentais	139.089	2,9%	-13,2%	160.294
Impostos de renda e contribuição social a recuperar	441	0,0%	-97,1%	15.105
Demais tributos a recuperar	72.726	1,5%	-12,3%	82.890
Títulos a receber e outros	32.325	0,7%	15,2%	28.055
	2.277.197	47,7%	-16,9%	2.741.313
Não Circulante				
Aplicações financeiras	-	0,0%	-100,0%	11.484
Impostos de renda e contribuição social a recuperar	194.631	4,1%	107,4%	93.829
Demais tributos a recuperar	160.004	3,4%	-1,7%	162.778
Impostos de renda e contribuição social diferidos	44.353	0,9%	137,0%	18.715
Créditos Eletrobrás	102.170	2,1%	0,0%	102.170
Depósitos judiciais e outros	47.511	1,0%	5,1%	45.202
Propriedades para investimento	6.544	0,1%	0,0%	6.544
Investimentos em instrumentos patrimoniais	6.753	0,1%	1,5%	6.656
Imobilizado	1.600.394	33,6%	-16,7%	1.921.632
Intangível	330.249	6,9%	-48,5%	640.857
	2.492.609	52,3%	-17,2%	3.009.867
Ativo Total	4.769.806	100,0%	-17,1%	5.751.180

Ativo circulante**vii. Caixa e equivalentes de caixa**

A redução de 21,0% do saldo de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2016 em relação a 31 de dezembro de 2015 deve-se principalmente a redução de 42,9% do valor gerado nas atividades operacionais e efeito negativo de R\$82,1 milhões resultante da valorização do real frente ao dólar norte americano.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

<i>(Em R\$ mil)</i>	Exercício social findo em		
	2016	Variação	2015
Caixa e bancos	1.320	-61,0%	3.387
Aplicações financeiras no país	758.033	-17,2%	915.058
Aplicações financeiras no exterior	444.587	6,2%	418.471
Caixa e equivalente de caixas	1.203.940	-9,9%	1.336.916

viii. Contas a receber

A redução de 22,7% do saldo de contas a receber é resultado da retração das vendas no mercado interno, e moderadamente, também no mercado externo durante o exercício de 2016, em conjunto com a valorização de 16,5% do real frente ao dólar norte americano (de R\$ 3,9048/US\$ em dez/15 para R\$ 3,2591/US\$ em dez/16).

<i>(Em R\$ mil)</i>	Exercício social findo em		
	2016	Variação	2015
Mercado interno	55.798	-40,5%	93.717
Mercado externo	364.656	9,8%	332.083
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(1.491)	-24,9%	(1.985)
Contas a receber	418.963	-1,1%	423.815

ix. Estoques

Em 2016, os estoques apresentaram leve aumento de 5,5% em relação a 2015, retornando a seus níveis usuais em estoque, depois da implantação do ERP.

<i>(Em R\$ mil)</i>	Exercício social findo em		
	2016	Variação	2015
Mercado interno	156.300	-11,4%	176.441
Mercado externo	102.046	68,7%	60.500
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	131.907	-1,0%	133.254
Mercado externo	35.365	4,2%	33.954
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	(15.905)	0,0%	(15.901)
Estoques	409.713	5,5%	388.248

x. Ferramentais de terceiros

Em 2016, os ferramentais de terceiros apresentaram redução de 13,2%, devido ao encerramento de vários projetos no Brasil. Em projetos desenvolvidos no México, houve aumento de R\$12,9 milhões em novos projetos, e redução de R\$20,9 milhões por efeito de variação cambial no período. Observa-se também, redução nos saldos de adiantamentos recebidos de clientes (no passivo) como forma de financiamento desses projetos.

<i>(Em R\$ mil)</i>	Exercício social findo em		
	2016	Variação	2015
Em desenvolvimento no Brasil	21.035	-38,5%	34.202
Em desenvolvimento no México	118.054	-6,4%	126.092
Ferramentais	139.089	-13,2%	160.294

xi. Imposto sobre a renda e contribuição social a recuperar

A Companhia recolhe os tributos sobre o lucro real em bases mensais (estimativa) e, por ocasião dos ajustes anuais, apurou excesso de recolhimento nos exercícios de 2011, 2012 e 2014. Referidos valores permaneceram ativados em função da priorização pela utilização de demais tributos a recuperar. As projeções da Companhia apontam para a realização dos referidos créditos a longo prazo. Desta forma, a Companhia reclassificou seus direitos para o não

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais circulante.

xii. Demais tributos a recuperar

Em 2016, os demais tributos a recuperar apresentaram redução de 12,3%, em comparação a 2015, especialmente ao que se refere aos tributos de suas subsidiárias mexicanas, em decorrência do efeito de conversão da moeda e utilização normal no desempenho de suas atividades.

	dez/16			dez/15		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Controladora	53.263	160.004	213.267	52.231	162.778	215.009
Crédito prêmio de IPI 1988/1990	-	30.756	30.756	-	51.710	51.710
ICMS a recuperar - SP	13.331	19.774	33.105	16.878	25.341	42.219
ICMS a recuperar - SC	33.848	64.200	98.048	3.600	63.501	67.101
Benefício Reintegra	4.200	-	4.200	28.671	-	28.671
COFINS, PIS e IPI a recuperar	1.884	45.274	47.158	3.082	22.226	25.308
Controladas	19.463	-	19.463	30.659	-	30.659
Imposto sobre valor agregado - IVA	19.463	-	19.463	30.659	-	30.659
Consolidado	72.726	160.004	232.730	82.890	162.778	245.668

Ativo não circulante

iv. Impostos sobre a renda e contribuição social a recuperar

O aumento de 79% do saldo total da conta de impostos de renda e contribuição social a recuperar em 2016, sobre o saldo de 2015, é reflexo (i) da reclassificação de R\$77,6 milhões ocorrida no terceiro trimestre de 2016 da rubrica de impostos diferidos ativos após a apuração e entrega da ECF – Escrituração Contábil Fiscal em julho de 2016, que formalizou o direito de compensação dos impostos pagos no exterior no exercício de 2015, e que não puderam ser aproveitados em função da geração de prejuízo fiscal da controladora naquele exercício; (ii) apuração de valores a pagar no montante de R\$29,1 milhões na Companhia, que foram compensados com tributos federais, entre eles, Reintegra.

	dez/16			dez/15		
	Circulante	Não circulante	Total	Circulante	Não circulante	Total
Controladora	-	194.631	194.631	13.795	93.829	107.624
Imposto de renda	-	98.423	98.423	13.795	78.907	92.702
Contribuição social	-	18.604	18.604	-	14.922	14.922
Imposto de renda subsidiária	-	57.062	57.062	-	-	-
Contribuição social subsidiária	-	20.542	20.542	-	-	-
Controladas	441	-	441	1.310	-	1.310
Imposto de renda	441	-	441	1.310	-	1.310
Consolidado	441	194.631	195.072	15.105	93.829	108.934

v. Demais tributos a recuperar

A redução de 1,7% no saldo de demais tributos a recuperar de longo prazo decorre da geração de créditos federais no montante de R\$23,0 milhões, com expectativa de realização de longo prazo. Em contrapartida, a Companhia modificou a expectativa de realização do crédito prêmio IPI 1988/1990 realizando ajuste do valor presente do referido crédito para R\$72,8 milhões (R\$48,8 milhões em 2015).

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**vi. Imobilizado**

Em 2016, o imobilizado apresentou redução de 16,7% decorrente (i) do *impairment*, no montante de R\$84,8 milhões, em decorrência da retração da demanda no mercado interno no segmento automotivo e da revisão dos planos futuros de operação, estando em andamento a desativação de parte dos ativos operacionais da Companhia por tempo indeterminado, com objetivo de otimizar a utilização de seu parque fabril e consequentemente reduzir seus custos de operação e (ii) depreciação de R\$206,5 milhões.

vii. Intangível

Quando comparado a 2015, o saldo de intangível em 31 de dezembro de 2016 apresentou redução de 48,5%, efeito esse decorrente, substancialmente,

- do reconhecimento de *impairment* no montante de R\$143,7 milhões referente ao valor recuperável de relacionamento contratual de clientes oriundo da aquisição das companhias no México, visto ter sido avaliada moderada retração na demanda de produtos quando comparados aos volumes recalculados em 2014 à época da reavaliação. O *impairment* não possui efeito sobre o caixa da Companhia, mas devido a esta alteração, para os exercícios posteriores a 2016, haverá redução do montante anual de amortização de intangíveis, que passará de US\$21,1 milhões para US\$12,8 milhões por ano;
- da amortização normal do período de R\$88,8 milhões, e ainda,
- do efeito da variação cambial, ocasionando redução de R\$84,6 milhões.

O quadro abaixo demonstra as principais contas do passivo e patrimônio líquido da Companhia, bem como as respectivas variações:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

PASSIVO (Em R\$ mil)	Exercício social findo em			
	2016	AV%	Variação	2015
Circulante				
Fornecedores	302.497	6,3%	2,5%	295.080
Financiamentos e empréstimos	328.377	6,9%	-32,3%	485.101
Instrumentos financeiros derivativos	-	0,0%	0,0%	-
Imposto de renda e contribuição social a pagar	30.777	0,6%	-45,6%	56.542
Demais tributos a pagar	17.985	0,4%	-44,7%	32.538
Salários, encargos sociais e participações	109.841	2,3%	-9,5%	121.429
Adiantamentos de clientes	110.016	2,3%	-15,9%	130.891
Dividendos e juros sobre capital próprio	16.049	0,3%	10057,6%	158
Provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas	21.038	0,4%	83,1%	11.487
Títulos a pagar e outros	107.982	2,3%	41,7%	76.179
	1.044.562	21,9%	-13,6%	1.209.405
Não Circulante				
Financiamentos e empréstimos	1.563.179	32,8%	-22,4%	2.013.145
Provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas	128.575	2,7%	61,3%	79.693
Obrigações de benefícios de aposentadoria	23.115	0,5%	-29,3%	32.680
Outros passivos de longo prazo	3.243	0,1%	-50,8%	6.592
	1.718.112	36,0%	-19,4%	2.132.110
Patrimônio Líquido				
Capital social	1.060.301	22,2%	0,0%	1.060.301
Gastos com emissão de ações	(6.541)	-0,1%	0,0%	(6.541)
Remuneração baseada em ações	7.580	0,2%	102,4%	3.745
Ajuste de avaliação patrimonial	482.126	100,0%	-22,1%	618.761
Reservas de lucros	463.666	9,7%	-36,8%	733.399
Lucros (prejuízos) acumulados	-	0,0%	0,0%	-
	2.007.132	42,1%	-16,7%	2.409.665
Passivo Total	4.769.806	100,0%	-17,1%	5.751.180

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Passivo circulante*****vi. Financiamentos e Empréstimos***

Em 2016, a linha de financiamentos e empréstimos apresentou redução de 32,3% sobre o saldo em 2015, devido principalmente a (i) amortizações ocorridas no período, de R\$402,7 milhões; (ii) reclassificação entre curto e longo prazo de R\$313,6 milhões; e, ganho por variação cambial de R\$55,2 milhões.

vii. Imposto sobre a renda e contribuição social a pagar

No ano de 2016, as operações no México geraram imposto sobre a renda corrente superior aos créditos que a Companhia detinha no referido país, ficando com saldo a pagar de R\$30,7 milhões.

viii. Demais tributos a pagar

A comparação do saldo de demais tributos a pagar em 31 de dezembro de 2016 com 31 de dezembro de 2015 apresenta aumento de R\$14,6 milhões, referente principalmente às subsidiárias do México, tendo aumento de R\$9,1 milhões decorrente de operações normais da Companhia e R\$3,6 milhões de redução pela variação cambial.

ix. Adiantamento de clientes

Parte relevante do saldo da conta de adiantamento de clientes está atrelada ao desenvolvimento de ferramentais. No período em análise, verificou-se que a redução de R\$20,9 milhões em 2016 frente a 2015 está em linha com a evolução da conta de ferramentais do ativo.

x. Dividendos e juros sobre capital próprio

A variação do saldo deve-se ao fato de que, no exercício de 2016, o dividendo proposto foi pago parcialmente em 2016, e permaneceu saldo de R\$16,0 milhões para deliberação na AGO e subsequente pagamento. Em contrapartida, os dividendos propostos no exercício de 2015 foram integralmente pagos naquele exercício.

Passivo Não Circulante***iv. Financiamentos e empréstimos***

O saldo de financiamentos e empréstimos sofreu redução de 22,4%, devido principalmente (i) R\$313,1 milhões de transferência para o passivo circulante de parcelas vincendas nos próximos 12 meses; (ii) R\$226,2 milhões de redução pelo impacto da variação cambial ocorrida; e, R\$89,8 milhões de captações na modalidade BNDES – Exim.

v. Provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas

O aumento do saldo de provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas em 64,1%, passando de R\$91,2 milhões em 2015 para R\$149,6 milhões em 2016, é decorrente do reconhecimento de R\$72,9 milhões em constituição e atualização de provisões. Destes, R\$37,0 milhões, referem-se a atualização de causas trabalhistas e de novas ações interpostas contra a Companhia por ex-empregados, sendo o efeito substancialmente referente a uma ação coletiva movida pelo Sindicato da categoria. Em causas tributárias, foram acrescidos R\$31,7 milhões decorrentes de atualizações e modificação da probabilidade de perda de contingências fiscais relacionadas a tributos federais, ante os posicionamentos apresentados pelos órgãos julgadores. No período, foi efetuado pagamento de R\$10,9 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**Consolidado**

	Cíveis	Tributárias	Trabalhistas	Previdenciárias	Depósitos judiciais	Total
Saldo em 01 de janeiro de 2015	51.786	12.669	26.478	7.020	(12.266)	85.687
Adições	466	7.475	15.583	-	(3.580)	19.944
Atualizações / Reversão	516	537	-	1.538	(454)	2.137
Pagamentos	(180)	(4.025)	(12.383)	-	-	(16.588)
Saldo em 31 de dezembro de 2015	52.588	16.656	29.678	8.558	(16.300)	91.180
Adições	-	31.727	36.963	8.734	(5.753)	71.671
Atualização / reversão	(5.090)	(62)	-	697	2.093	(2.362)
Pagamentos	(398)	(3.396)	(7.082)	-	-	(10.876)
Saldo em 31 de dezembro de 2016	47.100	44.925	59.559	17.989	(19.960)	149.613
Parcela circulante						21.038
Parcela não circulante						128.575
						149.613

vi. Obrigações de benefícios de aposentadoria

As operações no México possuem obrigações de benefícios definidos. O objetivo dos planos de benefícios definidos é oferecer aos funcionários benefícios de aposentadoria, adicionais e complementares aos prestados por outros planos de aposentadoria ou pensão, públicos ou privados. Adicionalmente, a legislação mexicana também prevê outros benefícios definidos de prêmio por antiguidade e indenização legal. Substancialmente, a variação ocorrida no período é reflexo da valorização do real frente ao dólar norte-americano, no montante de R\$5,4 milhões.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2016	Variação	2015
Benefícios de planos previdenciários			
Planos de pensão	6.366	-10,1%	7.083
Outros benefícios a empregados			
Prêmio por antiguidade	4.343	-32,0%	6.387
Indenização legal	12.406	-35,4%	19.210
Obrigações de benefícios de aposentadoria	23.115	-29,3%	32.680

Análise dos fluxos de caixa**Análise comparativa dos fluxos de caixa dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016**

O quadro abaixo apresenta as demonstrações do fluxo de caixa consolidado, bem como as respectivas variações, nos períodos abaixo indicados:

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em		
	2017	Variação	2016
RESUMO DO FLUXO DE CAIXA			
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.203.940	-21,0%	1.524.622
Caixa oriundo das atividades operacionais	260.369	-7,1%	280.299
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(119.193)	-4,3%	(124.582)
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos	(448.591)	13,8%	(394.271)
Efeito cambial no caixa do exercício	(31.157)	-62,1%	(82.128)
Aumento da disponibilidade de caixa	(338.572)	5,6%	(320.682)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	865.368	-28,1%	1.203.940

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**i. Atividades operacionais**

A Companhia gerou R\$260,4 milhões de caixa a partir das atividades operacionais em 2017, cerca de 50,0% do EBITDA ajustado do período, frente a R\$280,3 milhões em 2016.

ii. Atividades de investimentos

Em relação às atividades de investimentos, em 2017 foram aplicados R\$119,2 milhões em adições ao ativo imobilizado e intangível, montante 4,3% inferior ao aplicado em 2016.

iii. Atividades de financiamentos

Em relação às atividades de financiamentos, durante 2017 foram consumidos R\$448,6 milhões, sendo:

- R\$ 282,6 milhões de amortização de dívidas de curto prazo e financiamentos e empréstimos, e;
- R\$ 156,8 milhões com o pagamento de juros sobre capital próprio.

Análise comparativa dos fluxos de caixa dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015

O quadro abaixo apresenta as demonstrações do fluxo de caixa consolidado, bem como as respectivas variações, nos períodos abaixo indicados:

<i>(Em R\$ mil)</i> RESUMO DO FLUXO DE CAIXA	Exercício social findo em		
	2016	Variação	2015
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.524.622	14,0%	1.336.916
Caixa oriundo das atividades operacionais	280.299	-42,9%	490.825
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	(124.582)	-21,4%	(158.542)
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos	(394.271)	16,6%	(338.216)
Efeito cambial no caixa do exercício	(82.128)	-142,4%	193.639
Aumento da disponibilidade de caixa	(320.682)	-270,8%	187.706
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	1.203.940	-21,0%	1.524.622

i. Atividades operacionais

A Companhia gerou R\$280,3 milhões de caixa a partir das atividades operacionais em 2016, cerca de 67,0% do EBITDA Ajustado do período, frente a R\$490,8 milhões em 2015. O decréscimo da geração de caixa justifica-se pela queda do resultado operacional e recuo do capital de giro.

ii. Atividades de investimento

Em relação às atividades de investimento, em 2016 foram aplicados R\$124,6 milhões em adições ao ativo imobilizado e intangível, montante 21,4% inferior ao aplicado em 2015.

iii. Atividades de financiamento

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Em relação às atividades de financiamentos, durante 2016 foram consumidos R\$394,3 milhões relativos a: valor líquido de amortização de dívidas de curto prazo e novos financiamentos e empréstimos, bem como o pagamento de juros sobre capital próprio no montante de R\$84,5 milhões.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos Diretores da Companhia:

a) Resultado das operações da Companhia, em especial:

i. Descrição de quaisquer componentes importantes da receita

As receitas da Companhia decorrem de:

Transporte, Infraestrutura e Agricultura – Fabricação, sob encomenda, de produtos fundidos e usinados, com elevado conteúdo tecnológico, tais como componentes para sistemas de propulsão (blocos e cabeçotes), freio, transmissão, direção, eixo e suspensão de veículos, para fabricantes mundiais de motores, automóveis de passeio, veículos comerciais (caminhões, ônibus e outros), máquinas de construção, tratores, máquinas agrícolas e geradores de energia. O segmento automotivo corresponde a 94,4%, 93,9% e 93,9% das receitas da Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.

Hidráulica – Fabricação de conexões de ferro maleável para a indústria da construção e perfis de ferro fundido para uso diversificado. O segmento de hidráulica corresponde a 5,6%, 6,1% e 6,1% das receitas da Companhia nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017, 2016 e 2015, respectivamente.

ii. Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais

Análise comparativa entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, as receitas aumentaram 13,0%, sendo 13,4% de aumento no mercado externo e, 11,4% do mercado interno, quando comparadas ao ano anterior. Destacam-se, principalmente, os seguintes fatores para a variação das receitas do período de referência:

- No mercado interno, este movimento foi estimulado pelas exportações a partir dos nossos clientes e, no final do ano, reforçado pelo progresso dos licenciamentos originário da queda da taxa de juros, da melhora do nível de confiança do consumidor e do estímulo à reposição de bens duráveis.
- No mercado externo, economias aquecidas na América do Norte, na Europa e na Ásia impactaram positivamente o setor automobilístico. Além da forte e persistente demanda por veículos comerciais leves e utilitários, assim como do impulso proporcionado pelo crescimento econômico à procura por veículos comerciais médios e pesados, o ano deu lugar a notável recuperação do segmento *off-road*, advinda de fatores tais como a elevação dos investimentos de mineradoras, reposição de equipamentos em setores diversos e aplicações de recursos no setor de óleo e gás.

Análise comparativa entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, as receitas oriundas do mercado externo apresentaram queda de 3,4% comparadas ao ano anterior. Por sua vez, as receitas do mercado interno sofreram retração de 12,4%. Destacam-se, principalmente, os seguintes fatores para a variação das receitas do período de referência:

- A retração nas receitas do mercado interno, afetadas pela queda forte nas vendas e produção de veículos de passeio e comerciais;
- O avanço das receitas oriundas de aplicações em carros de passeio e veículos comerciais leves;
- Fraco desempenho do mercado de máquinas *off-road* global, em função da queda dos preços das *commodities* e desaceleração das economias emergentes.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

b) *Variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços.* A tabela abaixo demonstra a composição dos volumes físicos de vendas e das receitas nos períodos abaixo indicados.

(Em R\$ mil)	Exercício social findo em					
	2017		2016		2015	
	Volumes	Receitas	Volumes	Receitas	Volumes	Receitas
Mercado interno						
Produtos de transporte, infraestrutural e agricultura	91.306	535.330	80.724	424.402	99.613	494.998
Produtos industriais	18.499	118.121	17.801	120.374	19.033	126.657
	109.805	653.451	98.525	544.776	118.646	621.655
Mercado externo						
Produtos de transporte, infraestrutural e agricultura	427.564	2.963.997	377.632	2.632.250	375.566	2.721.496
Produtos industriais	17.110	88.703	14.347	78.285	15.006	83.845
	444.674	3.052.700	391.979	2.710.535	390.572	2.805.341
Total	554.479	3.706.151	490.504	3.255.311	509.218	3.426.996

Considerando as variações de volumes e receitas apresentados acima, verificamos

Mercado interno:

- Aumento de volume de 11,4% em 2017 comparado a 2016; redução de 17,0% em 2016 frente ao exercício de 2015, e de 26,7% comparando 2015 em relação a 2014.
- Nas receitas, o aumento apresentado em 2017 foi de 19,9% quando confrontado com 2016; em 2016 frente a 2015 houve redução de 12,4%.

Mercado externo:

- Em relação ao desempenho dos volumes vendidos para o mercado externo, observou-se o aumento de 13,4% em 2017 comparado a 2016, e discreto aumento de 0,4%, em 2016 frente a 2015; em 2015, apresenta redução de 8,1% em relação a 2014.
- Para as receitas o mercado externo, em 2017 houve aumento de 12,6% em relação a 2016. Em 2016, houve redução de 3,4% frente a 2015, e aumento de 24,0% em 2015 em relação a 2014.

A tabela a seguir demonstra as variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio e alterações de volumes nos períodos abaixo indicados:

(Em R\$ mil)	Variações entre os exercícios sociais findos em		
	2017 e 2016	2016 e 2015	2015 e 2014
Variações da receita operacional			
Mercado interno			
Efeito dos volumes vendidos	67.127	(111.255)	(226.371)
Efeito dos preços	41.548	34.376	(4.706)
	108.675	(76.879)	(231.077)
Mercado externo			
Efeito dos volumes vendidos	364.386	10.106	(182.327)
Efeito dos preços	184.648	(154.146)	(197.979)
Efeito da taxa de câmbio	(206.869)	49.234	923.718
	342.165	(94.806)	543.412
Total	450.840	(171.685)	312.335

As variações que trouxeram maiores impactos foram:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro**Mercado Interno:**

- Crescimento do volume em 2017 e redução em 2016 e 2015.
- Em 2017 e 2016, a Companhia conseguiu reajustar preços, mediante repasse de inflação de custos, o que não ocorreu em 2015.

Mercado Externo:

- Significativo aumento no volume em 2017 frente ao ano de 2016 e discreto aumento em 2016 frente a 2015.
- Crescimento na receita de 2017, decorrente de ajustes de preços em moeda forte (Dólar) e reduções em 2016 e 2015.
- Significativa redução de receita decorrente de variação cambial em 2017 frente ao ano de 2016, valorização do Real. Em 2016 e 2015, devido às desvalorizações cambiais observadas, tivemos ganho de receita em Real.

c) Impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia.

As tabelas abaixo demonstram as principais variações do resultado operacional da Companhia atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação de materiais e alterações de volumes nos períodos abaixo indicados.

	Variações entre os exercícios sociais findos em								
	2017 e 2016			2016 e 2015			2015 e 2014		
(Em R\$ mil)	Receita operacional	Custos e despesas	(1) EBITDA ajustado	Receita operacional	Custos e despesas	(1) EBITDA ajustado	Receita operacional	Custos e despesas	(1) EBITDA ajustado
Mercado Interno									
Efeito dos volumes vendidos	67.127	(69.176)	(2.049)	(111.255)	119.828	8.573	(226.371)	204.264	(22.107)
Efeito dos preços	41.548	-	41.548	34.376	-	34.376	(4.706)	-	(4.706)
Mercado Externo									
Efeito dos volumes vendidos	364.386	(323.158)	41.228	10.106	(8.379)	1.727	(182.327)	161.897	(20.430)
Efeito dos preços	184.648	-	184.648	(154.146)	-	(154.146)	(197.979)	-	(197.979)
Efeito da Taxa de câmbio	(206.869)	(20.446)	(227.315)	49.234	(16.223)	33.011	923.718	(298.607)	625.111
Variações de custos e despesas									
Inflação de insumos e mão-de-obra	-	(53.589)	(53.589)	-	(50.372)	(50.372)	-	(65.192)	(65.192)
Outros (diluição)	-	44.770	44.770	-	(50.862)	(50.862)	-	(225.793)	(225.793)
	450.840	(421.599)	29.241	(171.685)	(6.008)	(177.693)	312.335	(223.431)	88.904

EBITDA Ajustado é o lucro líquido adicionado do resultado financeiro líquido, do imposto sobre a renda e contribuição social, das depreciações e amortizações e *impairments* e ajustado pela adição das outras despesas ou redução das outras receitas operacionais líquidas. O EBITDA Ajustado não é uma medida de desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e IFRS, tampouco deve ser considerado isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa operacionais, ou como medida de liquidez. O EBITDA Ajustado não possui significado padronizado e a definição da Companhia de EBITDA Ajustado pode não ser comparável àquela utilizada por outras sociedades. A Companhia acredita que o EBITDA Ajustado funciona como uma ferramenta significativa para comparar, periodicamente, o seu desempenho operacional, bem como para embasar determinadas decisões de natureza administrativa. Entretanto, cabe ressaltar que, uma vez que o EBITDA Ajustado não considera certos custos intrínsecos aos negócios da Companhia, que poderiam, por sua vez, afetar significativamente os seus lucros, tais como despesas financeiras, impostos, depreciação, dispêndios de capital e outros encargos correspondentes, o EBITDA Ajustado apresenta limitações que afetam o seu uso como indicador da rentabilidade da Companhia.

As variações que trouxeram maiores impactos foram:

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

- O volume de vendas, melhor em 2017 e desfavorável nos demais períodos comparáveis;
- Impacto da taxa de câmbio: desfavorável em 2017, discreta em 2016 e muito favorável em 2015;
- Impacto da inflação de custos e mão de obra;
- Melhor diluição de custos em 2017, maior volume, e pior em função da redução dos volumes de produção em 2016 sobre 2015.

A tabela abaixo demonstra as principais variações no resultado financeiro da Companhia atribuíveis a variações do câmbio, monetárias, de taxas de juros e outras, para os períodos abaixo indicados.

Resultado financeiro	Exercício social findo em				
	2017	Variação	2016	Variação	2015
<i>Passivos financeiros ao custo amortizado</i>	(129.203)	-10,4%	(144.184)	-0,8%	(145.370)
Empréstimos	(129.248)	-10,3%	(144.020)	-0,8%	(145.236)
Títulos a pagar e outros passivos financeiros	45	-127,4%	(164)	22,4%	(134)
<i>Intrumentos financeiros derivativos</i>	-	0,0%	-	-100,0%	(112)
Swaps de taxa de juros	-	0,0%	-	-100,0%	(112)
Outras despesas financeiras	(20.426)	-42,0%	(35.195)	834,5%	(3.766)
Total das despesas financeiras	(149.629)	-16,6%	(179.379)	20,2%	(149.248)
<i>Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado</i>	(203)	-113,5%	1.501	-72,1%	5.378
Créditos Eletróbras	-	0,0%	-	-100,0%	4.116
Aplicações financeiras	-	-100,0%	520	-53,5%	1.119
Investimentos em instrumentos patrimoniais	(203)	-120,7%	981	586,0%	143
<i>Empréstimos e recebíveis</i>	69.761	-41,5%	119.218	19,6%	99.714
Caixa e equivalentes de caixa	69.761	-41,5%	119.218	19,6%	99.714
Créditos tributários e outras receitas financeiras	36.028	134,0%	15.399	456,7%	2.766
Receitas financeiras	105.586	-22,4%	136.118	26,2%	107.858
<i>Intrumentos financeiros derivativos</i>		0,0%		0,0%	-
Non Deliverable Forward (NDF)	-	0,0%	-	0,0%	-
<i>Variações cambiais, líquidas</i>	(12.165)	34,1%	(9.072)	-116,2%	55.973
Variações cambiais, líquidas	(12.165)	34,1%	(9.072)	-116,2%	55.973
Resultado financeiro, líquido	(56.208)	7,4%	(52.333)	-458,9%	14.583

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs

As informações a seguir apresentadas foram avaliadas e comentadas pelos Diretores da Companhia:

a) Introdução ou alienação de segmento operacional

Em maio de 2017, com o objetivo de otimizar o parque fabril e consequentemente reduzir custos de operação, em decorrência da retração da demanda no mercado interno, no segmento automotivo, e da revisão dos planos futuros da operação, a Companhia desativou parte relevante do parque fabril da unidade situada em Mauá-SP, por tempo indeterminado.

A unidade fabril impactada é parte da unidade geradora de caixa de blocos e cabeçotes, componente do segmento automotivo da planta do Brasil.

Para determinar o valor residual dos ativos operacionais desativados, a Companhia utilizou o modelo do valor justo líquido de despesa de venda, considerando a hierarquia de nível 3 do valor justo, que inclui informações não observáveis de mercado.

A mensuração do ajuste considerou:

- Terrenos, edificações e benfeitorias e, por apresentarem valores de realização por venda superiores aos em uso, não foram objeto de *impairment*;
- Ativos que seriam utilizados em outras plantas, ou mantidos em operação na planta objeto, foram identificados e não computados no ajuste. Custos para realocação destes ativos foram mensurados e considerados;
- Ativos que seriam “desligados” e assim permaneceriam por tempo indeterminado foram objeto de *impairment*. Nestes casos, valores de realização mediante utilização como partes em outras plantas ou como matéria prima (sucata) foram estimados.

Em 31 de dezembro de 2016, o modelo demonstrou que o valor recuperável dos ativos, da parcela desativada da unidade de Mauá-SP era inferior ao seu valor contábil. Diante disso, naquela data, a Companhia constituiu provisão para perda desses ativos (*impairment*) no montante de R\$84.8 milhões, na rubrica de outras despesas operacionais, líquidas.

Durante o exercício de 2017 a Companhia avaliou e não observou indicadores de *impairment* de seus ativos que pudesse requerer complemento de provisão ou mesmo alterar, ou reverter, a provisão constituída no exercício de 2016. Desta forma, manteve o cálculo realizado em 31 de dezembro de 2016.

Em setembro de 2017, a Companhia alienou sua operação de vendas de granalhas, efetuando baixa do seu ativo imobilizado pelo valor residual de R\$0,3 milhões.

b) Constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Não ocorreram constituição, aquisição ou alienação de participação societária nos últimos três exercícios sociais.

c) Eventos ou operações não usuais

Não ocorreram eventos ou operações não usuais nos últimos três exercícios sociais.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

a) Mudanças significativas nas práticas contábeis

Não houve mudanças significativas nas práticas contábeis adotadas pela Companhia, exceto pelas novas práticas apresentadas a seguir:

i. Instrumentos financeiros derivativos e hedge de investimento líquido no exterior

A partir de 2016, a Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos, tais como contratos ZCC – zero cost collar.

a. Instrumento financeiro derivativo

A Companhia utiliza operações de derivativos financeiros “ZCC” como instrumento para minimizar os riscos decorrentes de variação sobre sua receita operacional.

Os instrumentos derivativos financeiros contratados pela Companhia são classificados como derivativos mensurados ao valor justo por meio do resultado e, dessa forma, todas as variações no valor justo de qualquer um desses instrumentos financeiros derivativos são reconhecidas imediatamente no resultado financeiro.

O valor justo total de um instrumento financeiro derivativo é classificado como não circulante, quando o vencimento do contrato for superior a 12 meses.

ii. Normas novas, alterações e interpretações de normas

As alterações das normas existentes listadas a seguir foram publicadas e serão obrigatórias para períodos contábeis subsequentes e a Companhia irá adotá-las na data efetiva requerida.

a. IFRS 9 – Instrumentos financeiros (CPC 48 - Instrumentos Financeiros)

Em julho de 2014, o IASB emitiu a versão final da IFRS 9 Instrumentos Financeiros, que entrou em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018, e substitui a IAS 39 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, e todas as versões anteriores da IFRS 9. Três aspectos do projeto de contabilização de instrumentos financeiros estão reunidos: (i) classificação e mensuração, (ii) redução ao valor recuperável do ativo e (iii) contabilização de hedge.

Em 2017, a Companhia realizou detalhada avaliação de impacto dos três aspectos da Norma, que toma por base informações atualmente disponíveis e que podem estar sujeitas a mudanças decorrentes de informações razoáveis e passíveis de sustentação que estão sendo disponibilizadas a Companhia em 2018.

(a) Classificação e mensuração

A Companhia não espera impacto significativo em seu balanço patrimonial ou patrimônio líquido na aplicação dos requisitos de classificação e mensuração. A expectativa é de continuar avaliando todos os ativos financeiros pelo valor justo.

Empréstimos, bem como contas a receber de clientes, são mantidos para captar fluxos de caixa contratuais e deverão gerar fluxos de caixa que representarão apenas pagamentos de principal e juros. A Companhia analisou as características contratuais de fluxo de caixa desses instrumentos e concluiu que eles atendem aos critérios de mensuração de custo amortizado de acordo com a norma. Portanto, não se faz necessária a reclassificação.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

(b) Redução ao valor recuperável

A IFRS 9 exige que a Companhia registre as perdas de créditos esperadas em todos os seus títulos de dívida, empréstimos e contas a receber de clientes, com base em 12 meses ou por toda a vida. A Companhia estima que terá impacto, mas não será representativo.

(c) Contabilidade de *hedge*

A Companhia determinou que todas as relações de *hedge* existentes atualmente designadas como relações de *hedge* eficazes continuarão a ser qualificadas para fins de contabilização de *hedge*. Uma vez que a norma não altera os princípios gerais de como uma entidade contabiliza *hedges* efetivos, a aplicação dos requisitos de *hedge* da norma não terá impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia.

b. IFRS 15 – Receitas de contratos com cliente

A norma, vigente a partir de 1º de janeiro de 2018, estabelece um modelo de cinco etapas para contabilização das receitas decorrentes de contratos com clientes. A receita será reconhecida por um valor que reflete a contrapartida a que uma entidade espera ter direito em troca de transferência de bens ou serviços para um cliente.

A Companhia, com apoio de consultoria especializada, realizou avaliação detalhada da norma e concluiu que sua adoção não trará impactos em relação à época do reconhecimento da receita de contratos com clientes, bem como sua mensuração, apresentação e divulgação nas demonstrações financeiras. Os impactos observados estão relacionados à revisão de documentos internos e a criação e/ou alteração de procedimentos, com o objetivo de garantir que os novos contratos com clientes sejam adequadamente avaliados e contabilizados de acordo com a norma.

c. IFRS 6 – Leases

A partir de 1º de janeiro de 2019, referida norma substituirá a norma anterior de arrendamento mercantil, IAS 17/CPC 06 (R1) - Operações de Arrendamento Mercantil, e interpretações relacionadas, e estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos para ambas as partes de um contrato, ou seja, os clientes (arrendatários) e os fornecedores (arrendadores). Os arrendatários serão requeridos a reconhecer um passivo de arrendamento refletindo futuros pagamentos do arrendamento e um "direito de uso de um ativo" para praticamente todos os contratos de arrendamento, com exceção de certos arrendamentos de curto prazo e contratos de ativos de baixo valor. Para os arrendadores, o tratamento contábil permanece praticamente o mesmo, com a classificação dos arrendamentos como arrendamentos operacionais ou arrendamentos financeiros, e a contabilização desses dois tipos de contratos de arrendamento de forma diferente.

A avaliação dos impactos da nova norma está em andamento na Companhia. Nossa avaliação está sendo conduzida junto às diversas áreas com o objetivo de identificar os contratos de arrendamento existentes, bem como o ambiente de controles internos e sistemas impactados pela adoção da nova norma.

Não existem outras normas, alterações de normas e interpretações que ainda não estão em vigor, e que a Companhia espera ter um impacto material em suas demonstrações financeiras.

b) Efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases

i. Instrumentos financeiros derivativos

Com o objetivo de minimizar os impactos da variação cambial no fluxo de caixa e resultado financeiro, a Companhia contratou e permanece contratando instrumentos financeiros derivativos desde 01 de julho de 2016. Os instrumentos utilizados pela Companhia nestas operações foram: (i) *zero-cost collar*, que consiste na compra de uma opção de venda “PUT” e na venda de uma opção de compra “CALL”, onde as operações possuem o mesmo valor nominal, mesma contraparte, mesmo vencimento e inexistência de prêmio líquido, (ii) compra de opção de venda “PUT”, e, (iii) venda de *NDF*, que consiste na venda futura de moeda a uma taxa pré-definida. O valor justo destes instrumentos é determinado pelo modelo de precificação de mercado observável (por meio de provedores de informações de mercado) e amplamente utilizado pelos participantes de mercado para mensuração de instrumentos similares.

i. Controladora

Em 31 de dezembro de 2017, os instrumentos financeiros derivativos na modalidade “*zero-cost collar*”, na Companhia somavam US\$63.7 milhões com vencimentos até 28 de maio de 2018, os quais são compostos pela compra de “PUT” com preço médio ponderado de exercício de R\$/US\$3,0667 e vendas de “CALL” com preço médio ponderado de exercício de R\$/US\$3,6472.

No período de 12 meses findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia reconheceu em seu resultado financeiro receita líquida de R\$0,8 milhões, sendo recebimento de R\$1.2 milhões de ajustes provenientes da liquidação dos contratos no período e perda de R\$0,4 milhões pela marcação a mercado desses instrumentos.

ii. Subsidiárias

No ano de 2017, a Companhia passou a contratar instrumentos derivativos nas Subsidiárias Mexicanas, em função da exposição cambial destas ao Peso Mexicano. Em 31 de dezembro de 2017, os instrumentos financeiros somavam US\$24.8 milhões em operações de “*zero-cost collar*” com vencimentos até 28 de junho de 2018. Os quais consistem em compra de “PUT” com preço médio ponderado de exercício de MXN/US\$17,8262 e vendas de “CALL” com preço médio ponderado de exercício de MXN/US\$20,1119.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, as subsidiárias mexicanas reconheceram em seu resultado financeiro ganho de R\$0,6 milhões, dos quais R\$2.6 milhões provenientes de recebimento de ajustes na liquidação dos contratos derivativos vencidos no período e perda de R\$2.1 milhões do reconhecimento de despesa no período pela marcação a mercado destes instrumentos.

c) Ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor

Não houve ressalvas no relatório do auditor independente em relação às demonstrações financeiras de 2017, 2016 e 2015 da Companhia.

A Diretoria da Companhia concorda com o conteúdo e opinião do parecer dos auditores independentes referentes à demonstração contábil de 2017, 2016 e 2015.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Na aplicação das políticas contábeis da Companhia, a Administração deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para os quais não são facilmente obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas esse período, ou também em períodos posteriores, se a revisão afetar tanto o período presente como períodos futuros. A seguir são apresentados os principais julgamentos:

i. Controladas com moeda funcional diferente

Os resultados e a posição financeira de todas as entidades consolidadas (nenhuma das quais tem moeda de economia hiperinflacionária), cuja moeda funcional é diferente da moeda de apresentação, são convertidos na moeda de apresentação, como segue:

- Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela taxa de fechamento da data do balanço.
- As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas de câmbio médias.
- Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado no patrimônio líquido, na conta "Ajustes de avaliação patrimonial".

Na consolidação, as diferenças de câmbio decorrentes da conversão do investimento líquido em operações no exterior e de empréstimos e outros instrumentos de moeda estrangeira designados como *hedge* desses investimentos são reconhecidas no patrimônio líquido. Quando uma operação no exterior é parcialmente alienada ou vendida, as diferenças de câmbio que foram registradas no patrimônio são reconhecidas na demonstração do resultado como parte de ganho ou perda da venda.

Ágio e ajustes de valor justo, decorrentes da aquisição de uma entidade no exterior, são tratados como ativos e passivos da entidade no exterior e convertidos pela taxa de fechamento.

ii. Imposto sobre a renda e contribuição social diferidos

A Companhia reconhece o efeito do imposto sobre a renda e contribuição social diferidos, provenientes de prejuízo fiscal e/ou diferenças temporárias nas demonstrações financeiras. É registrada uma provisão para perda de ativos fiscais quando a capacidade de recuperação destes ativos não for provável.

A determinação da provisão para imposto sobre a renda ou imposto sobre a renda diferido, ativo e passivo, e qualquer provisão para perdas nos créditos fiscais requer estimativas da Administração. Para cada crédito fiscal futuro, a Companhia avalia a probabilidade de parte ou do total do ativo fiscal não ser recuperável. A provisão para desvalorização depende da avaliação da probabilidade de geração de lucros tributáveis no futuro baseado na produção e planejamento de vendas, preços, custos operacionais e outros gastos.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

iii. **Vida útil do ativo imobilizado**

A Companhia reconhece a depreciação de seu ativo imobilizado com base em vida útil estimada, que está conforme as práticas da indústria e experiência prévia, e refletem a vida econômica do ativo imobilizado. Entretanto, as vidas úteis reais podem variar com base na atualização tecnológica de cada planta industrial. As vidas úteis do ativo imobilizado também afetam os testes de recuperação, quando necessário.

iv. **Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)**

A Companhia testa anualmente seu ágio e outros ativos de longo prazo sempre que acontecimentos e circunstâncias indicam que os fluxos de caixa descontados, estimados para serem gerados por tais ativos, são menores do que os valores contábeis desses itens.

As estimativas de fluxo de caixa baseiam-se nos resultados históricos ajustados para refletir a melhor estimativa de mercado e condições operacionais da Companhia. As estimativas dos valores reais usadas, pela Companhia, para calcular a perda por redução do valor de recuperação, se houver, representam a melhor estimativa com base nos fluxos de caixa previstos, tendências do setor e referência às taxas e operações de mercado. A perda por redução do valor de recuperação também pode ocorrer quando decidimos alienar ativos.

v. **Provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas**

As provisões tributárias, cíveis, previdenciárias e trabalhistas são registradas somente quando a possibilidade de perda for considerada provável pela Administração da Companhia em conjunto com seus consultores jurídicos. O registro das contingências ocorre quando o valor da perda puder ser razoavelmente estimado. Por sua natureza, as contingências serão resolvidas quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da atuação da Companhia, o que dificulta a realização de estimativas precisas acerca da data em que tais eventos serão verificados. Avaliar tais passivos, particularmente no incerto ambiente legal brasileiro, bem como em outras jurisdições envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da Administração quanto aos resultados dos eventos futuros.

vi. **Benefícios a empregados**

A Companhia possui planos de benefícios definidos nas operações no México que são financiados por pagamentos aos fundos fiduciários determinados por cálculos atuariais periódicos. A Companhia possui plano de contribuição definida para os empregados no Brasil.

O passivo reconhecido no balanço patrimonial com relação aos planos de pensão de benefício definido é o valor presente da obrigação de benefício definido na data do balanço, menos o valor justo dos ativos do plano. A obrigação de benefício definido é calculada anualmente por atuários independentes, usando o método da unidade de crédito projetada. O valor presente da obrigação de benefício definido é determinado mediante o desconto das saídas futuras estimadas de caixa, usando taxas de juros condizentes com os rendimentos de mercado, as quais são denominadas na moeda em que os benefícios serão pagos e que tenham prazos de vencimento próximos daqueles da respectiva obrigação do plano de pensão.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

Os ganhos e perdas atuariais decorrentes de ajuste pela experiência e nas mudanças das premissas atuariais são registrados diretamente no patrimônio líquido, como outros resultados abrangentes, quando ocorrerem. Os custos de serviços passados são imediatamente reconhecidos no resultado.

Com relação a planos de contribuição definida, no Brasil, a Companhia faz contribuições para planos de seguro de pensão privado de forma contratual ou voluntária. A Companhia não tem qualquer obrigação adicional de pagamento depois de que a contribuição é efetuada. As contribuições são reconhecidas como despesa de benefícios a empregados, quando devidas. As contribuições feitas antecipadamente são reconhecidas como um ativo na proporção em que um reembolso em dinheiro ou uma redução dos pagamentos futuros estiver disponível.

vii. **Remuneração com base em ações**

A Companhia possui plano de remuneração com base em ações para os Administradores. A parte da remuneração variável dos Administradores é liquidada através da emissão de instrumentos de patrimônio líquido ou entrega de ações recompradas no mercado. O valor justo dos serviços, recebidos em troca da outorga de opções, é reconhecido como despesa. O valor total a ser reconhecido é determinado mediante referência ao valor justo das opções outorgadas.

O valor total da despesa é reconhecido durante o período no qual o direito é adquirido, período durante o qual as condições específicas de aquisição de direitos devem ser atendidas.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs

- a) Os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (off- balance sheet items), tais como: i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos; ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos; iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; iv) contratos de construção não terminada; e v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos.*

Não há qualquer transação tal como indicada no enunciado que não se encontre contabilizada no balanço da Companhia.

- b) Outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras*

Não há outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

Não aplicável, pois não existem itens não evidenciados nas demonstrações financeiras da Companhia, conforme informado no item 10.6.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

a) investimentos, incluindo: i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos; ii) fontes de financiamento dos investimentos; iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos

i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos:

Em Andamento:

Imobilizações em andamento compreendem, principalmente, valores aplicados no aumento de capacidade da unidade de usinagem, em sustentação e modernização do parque industrial, em tecnologia da informação e em meio ambiente.

O total de adições ao imobilizado e intangível em 2017 totalizou R\$124,1 milhões, 5,7% inferior ao verificado no exercício de 2016.

(Em R\$ mil)

Adições no ativo imobilizado	2017	Variação	2016	Variação	2015
Ativo imobilizado					
Investimentos estratégicos (em expansão)	36.052	79,8%	20.046	-53,3%	42.931
Sustentação e modernização da capacidade operacional	71.133	-27,3%	97.829	23,3%	79.364
Meio Ambiente	7.154	114,0%	3.343	-71,5%	11.718
Juros e encargos financeiros	1.606	-45,7%	2.960	-12,6%	3.388
	115.945	-6,6%	124.178	-9,6%	137.401
Ativo intangível					
Investimentos estratégicos (em expansão)	8.152	10,6%	7.368	-59,8%	18.344
	124.097	-5,7%	131.546	-15,5%	155.745

A Companhia realizou transações que não impactaram o caixa, provenientes de atividades de investimento e, portanto, não foram refletidas nas demonstrações de fluxo de caixa. Os montantes destas transações somaram R\$8,2 milhões em 31 de dezembro de 2017 (R\$8,6 milhões em 31 de dezembro de 2016).

A Companhia possui compromissos para aquisição de ativos de longa duração (imobilizado e intangível), contratados em 31 de dezembro de 2017, mas ainda não incorridos, no montante consolidado de R\$20,1 milhões (R\$19,8 milhões em 31 de dezembro de 2016), os quais serão liquidados com recursos próprios.

Previstos:

O orçamento de investimentos da Companhia para o ano de 2018 é de até R\$158,5 milhões (considerado conservador ante eventuais novos projetos), conforme detalhado no quadro a seguir.

(Em R\$ mil)

Adições no ativo imobilizado	2018
Ativo imobilizado	
Em expansão	51.200
Sustentação e modernização da capacidade operacional	88.700
Meio Ambiente	14.300
Ativo intangível	
Software	4.300
	158.500

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

Dentre os investimentos previstos no quadro anterior, a Companhia destaca:

- **Expansão** – destacam-se vários projetos de fundição e em usinagem, nas plantas de Joinville e no México.
- **Sustentação e modernização da capacidade operacional** – destacam-se os investimentos em renovação de máquinas e equipamentos, segurança do trabalho e infraestrutura.
- **Meio ambiente** – destacam-se os investimentos em controle de emissões de gases e particulados abrangendo as unidades de Joinville e Mauá e na ampliação do aterro industrial para descarte de resíduos na planta de Joinville.

ii. Fontes de financiamento dos investimentos:

As fontes de recursos consideradas no orçamento financeiro da Companhia para 2018 são próprias.

iii. Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos:

Não há desinvestimentos relevantes em andamento ou previstos pela Companhia.

b) Aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

Não houve investimentos que influenciem significativamente a capacidade produtiva da Companhia.

c) Novos produtos e serviços, indicando: i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; iii) projetos em desenvolvimento já divulgados; iv) montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

Não aplicável, pois não há pesquisas em andamento.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

Não existem outros fatores que influenciaram de maneira relevante o desempenho operacional em adição aos citados anteriormente.